



TpaCAD

Version 1.3.0

Felder Bearbeitungen



Tecnologie e Prodotti per l'Automazione

Die vorhandene Dokumentation ist Eigentum von TPA S.p.A.
Unautorisierte Duplikation ist nicht gestattet. Diese Gesellschaft behält
sich das Recht vor, jederzeit Inhaltsänderungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

1	LOCHREIHEN IN X	1
2	LOCHREIHEN IN Y	3
3	SCHNITT IN X	5
4	SCHNITT IN Y	6
5	SCHNITT IN XY	7
6	SCHNITT HORIZONTAL	11
7	TOPFBANDBOHRUNG	12
8	SCHLOSSKASTEN	13
9	FORMATIEREN	15
10	FORMATIEREN Z-OFFSET	16
11	ALFA-BETA-LINEAR	17
12	GEWINDE	18
13	ORIENTIERTES SETUP 4 ACHSEN	19
14	BOHRUNG MIT AUSRÄUMEN	26
15	FRÄSER SETUP	27
16	FRAESE SETUP (ORIENTIERT)	30
17	VERDECKTES TÜRBAND	34
18	ClamexP	35
19	Magic Corner	41

LOCHREIHEN IN X

LOCHREIHEN IN X



Diese Option setzt entlang der Achse X eine Reihe von Löchern mit festem Abstand ein. Die Koordinaten des Startpunktes sind von der x, y Koordinaten des ersten Loches bestimmt. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die Koordinate der vorherigen Bearbeitung wiederholt. Wird die Lochreihe auf dem Werkstück ausgemittelt, dann verschiebt sich die erste Bohrung, die eingegebene X Koordinate entspricht aber immer dem min Abstand zum Rand. Es ist auch möglich eine zweite Lochreihe mit einem Versatz in Y zu definieren

Die zur Bestimmung einer LOCHREIHE IN X verwendeten Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[X] Anfangsmaß-X (Ps)	X-Koordinate der ersten Bohrung.
[XF] Endmaß-X (Pe)	Äußerste X-Bohrungskordinate. Das ist der Mindestabstand zum Rand da sich mit fixer erster Bohrung und fixem Schrittmaß für die letzte Bohrung eine Position ergeben kann, die einen größeren Abstand zum Rand aufweist.
[ST] Schritt	Abstand der nacheinanderfolgenden Löcher. Das Vorzeichen wird nicht berücksichtigt.
[CP] auf Werkstück ausgemittelt	Ist diese Auswahl aktiv wird die sich ergebende Lochreihe so verschoben, dass es sich immer um eine ungerade Anzahl an Bohrungen handelt und eine Bohrung immer genau in der Mitte des Werkstücks ist. Der Abstand [X] ist der Mindestabstand auf beiden Enden zum Rand des Werkstücks. Das Maß [XF] wird dabei nicht berücksichtigt.
[QP] gerade Anzahl	Diese Auswahl wird nur bei aktiver Auswahl von [CP] berücksichtigt. Die Lochreihe wird immer mit einer geraden Anzahl an Bohrungen erstellt und auf dem Werkstück ausgemittelt. Das Maß [XF] wird dabei nicht berücksichtigt.
[Y] Qy	Y- Anwendungscoordinate.
[Z] Zp	Bohrungstiefe
[EY1] Doppelte Reihe	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird eine zweite Lochreihe mit gleichen X Werten aber mit einer anderen Y Position erzeugt.
[Y1] QY2	Y- Anwendungscoordinate für die zweite Lochreihe (ausgehend vom Flächen-Nullpunkt)

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[TD] Durchmesser	Durchmesser des Werkzeuges.
[TP] Werkzeug-Art	Werkzeugtypologie des zu verwendenden Bohrers (Durchgangsbohrer oder Blindbohrer)
[RI] Qri	Bis zu diesem Maß wird, die in den Werkzeugparametern hinterlegte, Eingangsgeschwindigkeit verwendet.
[RO] Qro	Ab diesem Maß wird, die in den Werkzeugparametern hinterlegte, Ausgangsgeschwindigkeit verwendet.
[F] Eingangs-Geschwindigkeit	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet. Diese Auswahl ist nur aktiv wenn bei [RI] und [RO] keine Maße eingegeben sind.
[S] Drehzahl	Umdrehungsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

Hinsichtlich der Bearbeitung können bei der Datenbestätigung folgende Custom-Fehler erscheinen, die

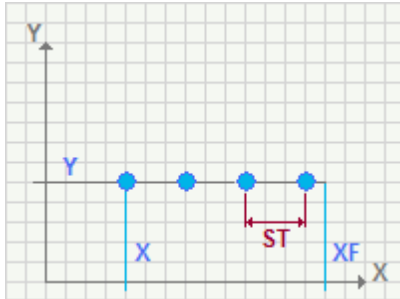
aus einer ERROR-Anweisung oder aus einer BREAK-Anweisung auftreten:

Custom-Fehler

Custom-Fehler 1:x Nullabstand Er tritt auf, wenn das Feldmodul **[ST]Schritt** kleiner als 1 mm ist.

BEISPIEL:

Der Schlusspunkt muss nicht den Koordinate der letzten Bohrung entsprechen



LOCHREIHEN IN Y

LOCHREIHEN IN Y



Diese Option setzt entlang der Achse Y eine Reihe von Löchern mit festem Abstand ein. Die Koordinaten des Startpunktes sind von der x, y Koordinaten des ersten Loches bestimmt. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die Koordinate der vorherigen Bearbeitung wiederholt. Wird die Lochreihe auf dem Werkstück ausgemittelt, dann verschiebt sich die erste Bohrung, die eingegebene Y Koordinate entspricht aber immer dem min Abstand zum Rand.

Es ist auch möglich eine zweite Lochreihe mit einem Versatz in X zu definieren

Die zur Bestimmung einer LOCHREIHE IN Y verwendeten Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[Y] Anfangsmaß-Y (Ps)	Y-Koordinate der ersten Bohrung.
[YF] Endmaß-Y (Pe)	Äußerste Y-Bohrungskoordinate. Das ist der Mindestabstand zum Rand da sich mit fixer erster Bohrung und fixem Schrittmaß für die letzte Bohrung eine Position ergeben kann, die einen größeren Abstand zum Rand aufweist.
[ST] Schritt	Abstand der nacheinanderfolgenden Löcher.
[CP] auf Werkstück ausgemittelt	Ist diese Auswahl aktiv wird die sich ergebende Lochreihe so verschoben, dass es sich immer um eine ungerade Anzahl an Bohrungen handelt und eine Bohrung immer genau in der Mitte des Werkstücks ist. Das Maß [YF] wird dabei nicht berücksichtigt.
[QP] gerade Anzahl	Diese Auswahl wird nur bei aktiver Auswahl von [CP] berücksichtigt. Die Lochreihe wird immer mit einer geraden Anzahl an Bohrungen erstellt und auf dem Werkstück ausgemittelt. Das Maß [YF] wird dabei nicht berücksichtigt.
[X] Qx	X- Anwendungscoordinate.
[Z] Zp	Bohrungstiefe
[EX1] Doppelte Reihe	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird eine zweite Lochreihe mit gleichen Y Werten aber mit einer anderen X Position erzeugt.
[X1] QX2	X- Anwendungscoordinate für die zweite Lochreihe (ausgehend vom Flächen-Nullpunkt)

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[TD] Durchmesser	Durchmesser des Werkzeuges. Der Wert der Maschine und der Gruppe kann forciert werden.
[TP] Werkzeug-Art	Werkzeugtypologie des zu verwendenden Bohrers (Durchgangsbohrer oder Blindbohrer)
[RI] Qri	Bis zu diesem Maß wird, die in den Werkzeugparametern hinterlegte, Eingangsgeschwindigkeit verwendet.
[RO] Qro	Ab diesem Maß wird, die in den Werkzeugparametern hinterlegte, Ausgangsgeschwindigkeit verwendet.
[F] Eingangs-Geschwindigkeit	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet. Diese Auswahl ist nur aktiv wenn bei [RI] und [RO] keine Maße eingegeben sind.
[S] Drehzahl	Umdrehungsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

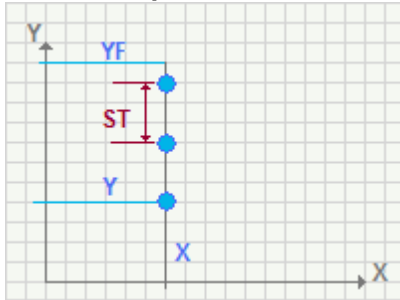
Hinsichtlich der Bearbeitung können bei der Datenbestätigung folgende Custom-Fehler erscheinen, die aus einer ERROR-Anweisung oder aus einer BREAK-Anweisung auftreten:

Custom-Fehler

Custom-Fehler 1:x Nullabstand Er tritt auf, wenn das Feldmodul **[ST]Schritt** kleiner als 1 mm ist.

BEISPIEL:

Der Schlusspunkt muss nicht den Koordinate der letzten Bohrung entsprechen



SCHNITT IN X

SCHNITT IN X



Programmiert eine Sägebearbeitung entlang der X-Achse.
Die zu verwendenden Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[X] Anfangsmaß-X	X- Koordinate des Bearbeitungsbeginns (Mitte Sägeblatt)
[XF] Endmaß-X	X- Koordinate des Bearbeitungsendes (Mitte Sägeblatt)
[Y] Qy	Y- Koordinate der Bearbeitung (Mitte Zahnbreite)
[Z] Zp	Z- Koordinate der Tiefe
[SL] Nutbreite	Im Normalfall wird nur ein Schritt durchgeführt und die Nutbreite ergibt sich aus der Zahnbreite. Wird hier ein Wert größer als die Zahnbreite eingegeben, dann werden mehrere Schnitte durchgeführt, damit sich am Ende die gewünschte Nutbreite ergibt.

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[F] Eingangs-Geschwindigkeit	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[S] Drehzahl	Drehzahl des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[FI] Vorschubgeschwindigkeit	Vorschubgeschwindigkeit während der Bearbeitung. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE-DATEN

[CORD] Berechnet Sehne	Die Sehnenberechnung anhand des Sägeblatt-Durchmessers und der Schnitttiefe wird durchgeführt und damit der Start und Endpunkt verschoben. Damit betreffen die eingegebenen Maße [X] und [XF] nicht mehr die Mitte des Sägeblattes sondern die Position bei der der Zahn die Fläche berührt.
[DN] Korrektur	Aktiviert die Korrektur mit Wahl der Seite. • Off= Keine Korrektur; • Links= in Vorschubrichtung gesehen linke Seite; • Rechts= in Vorschubrichtung gesehen rechte Seite; Ist im Feld [SL] ein Wert eingegeben, dann bezieht sich die Korrektur auf die eingegebene Nutbreite.
[Z2EN] Auswahl Z2	Aktiviert den zweiten Durchlauf der Säge. Dabei wird die erste Bearbeitung auf Tiefe [Z] durchgeführt, am Punkt [XF] fährt die Säge in Z nach unten auf das Maß [Z2] und zurück zum Punkt [X]. Dadurch ergibt sich eine Vorritz Funktion. Die Einstellung der Vorschubrichtung der ersten Bearbeitung erfolgt in den Werkzeugparametern. Es ist auch möglich bei [Z] keinen Wert zu definieren, [Z2EN] zu aktivieren und bei [Z2] einen Wert einzugeben. Damit erreicht man eine andere Vorschubrichtung im Vergleich zum Arbeiten mit [Z].
[Z2] Z2	Z- Koordinate der Tiefe für die zweite Bearbeitung
[FZ] Geschwindigkeit Z2	Vorschubgeschwindigkeit während der zweiten Bearbeitung. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

SCHNITT IN Y

SCHNITT IN Y



Programmiert eine Sägebearbeitung entlang der Y-Achse.

Die zu verwendenden Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[Y] Anfangsmaß-Y	Y- Koordinate des Bearbeitungsbeginns (Mitte Sägeblatt)
[YF] Endmaß-Y	Y- Koordinate des Bearbeitungsendes (Mitte Sägeblatt)
[X] Qx	X- Koordinate der Bearbeitung (Mitte Zahnbreite)
[Z] Zp	Z- Koordinate der Tiefe
[SL] Nutbreite	Im Normalfall wird nur ein Schritt durchgeführt und die Nutbreite ergibt sich aus der Zahnbreite. Wird hier ein Wert größer als die Zahnbreite eingegeben, dann werden mehrere Schnitte durchgeführt, damit sich am Ende die gewünschte Nutbreite ergibt.

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[F] Eingangs-Geschwindigkeit	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[S] Drehzahl	Drehzahl des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[FI] Vorschubgeschwindigkeit	Vorschubgeschwindigkeit während der Bearbeitung. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE-DATEN

[CORD] Berechnet Sehne	Die Sehnenberechnung anhand des Sägeblatt-Durchmessers und der Schnitttiefe wird durchgeführt und damit der Start und Endpunkt verschoben. Damit betreffen die eingegebenen Maße [X] und [XF] nicht mehr die Mitte des Sägeblattes sondern die Position bei der der Zahn die Fläche berührt.
[DN] Korrektur	Aktiviert die Korrektur mit Wahl der Seite. • Off= Keine Korrektur; • Links= in Vorschubrichtung gesehen linke Seite; • Rechts= in Vorschubrichtung gesehen rechte Seite; Ist im Feld [SL] ein Wert eingegeben, dann bezieht sich die Korrektur auf die eingegebene Nutbreite.
[Z2EN] Auswahl Z2	Aktiviert den zweiten Durchlauf der Säge. Dabei wird die erste Bearbeitung auf Tiefe [Z] durchgeführt, am Punkt [XF] fährt die Säge in Z nach unten auf das Maß [Z2] und zurück zum Punkt [X]. Dadurch ergibt sich eine Vorritz Funktion. Die Einstellung der Vorschubrichtung der ersten Bearbeitung erfolgt in den Werkzeugparametern. Es ist auch möglich bei [Z] keinen Wert zu definieren, [Z2EN] zu aktivieren und bei [Z2] einen Wert einzugeben. Damit erreicht man eine andere Vorschubrichtung im Vergleich zum Arbeiten mit [Z].
[Z2] Z2	Z- Koordinate der Tiefe für die zweite Bearbeitung
[FZ] Geschwindigkeit Z2	Vorschubgeschwindigkeit während der zweiten Bearbeitung. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

SCHNITT IN XY

SCHNITT IN XY



Programmiert eine Sägebearbeitung in eine beliebige Richtung.

Die zu verwendenden Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[X] Anfangsmaß-X (Ps)	X- Koordinate des Bearbeitungsbeginnes
[Y] Anfangsmaß-Y (Ps)	Y- Koordinate des Bearbeitungsbeginnes
[XYF] Freigabe Endposition	Wird diese Auswahl aktiviert, dann werden für die Definition des Endpunktes anstelle von Modul und Winkel die X und Y Koordinaten des Endpunktes verwendet
[XF] Endmaß-X	X-Koordinate des Ende des Sägeschnittes (nur gültig wenn [XYF] aktiv ist)
[YF] Endmaß-Y	Y-Koordinate des Ende des Sägeschnittes (nur gültig wenn [XYF] aktiv ist)
[Z] Zp	Z- Koordinate der Tiefe.
[ZLAYER] Z-Anwendungsmaß	Definiert die Z Ebene für welche die eingegebenen Maße [X] und [Y] gelten. Falls nichts eingegeben wird werden die Maße auf der Fläche 1 angewendet. Der Wert muss negativ sein
[ZABS] Z-Absolut	Ist diese Auswahl aktiv, wird das Z-Maß rechtwinkelig auf die Fläche berechnet, ansonsten in Richtung der Werkzeugschwenkung (Beta-Winkel)
[ENTRY] Säge Seitenflächen	Nur bei 5-Achs Maschinen. Diese Auswahl darf nur für Schnitte aktiviert werden, die in Fläche #1 programmiert, aber in einer der 4 Seitenflächen durchgeführt werden. Ist diese Auswahl aktiv, fährt die Maschine die Bewegung in Z zum Bearbeitungsstart mit einem Abstand zur Seitenfläche von 10mm. Der minimal mögliche Betawinkel ist 0.1°. Als Alfawinkeleinstellung sind nur folgende Werte möglich 0° =Fläche#3, 90° = Fläche#4, 180° Fläche#5, 270° Fläche#6; (siehe Beispiel).
[A] Winkel (A°)	Rotationswinkel des Werkzeugs (=Drehung mittels C-Achse, 0° entspricht Achse X+ Richtung, 90° entspricht Achse Y+ Richtung usw, geo[alfa] entspricht immer 0°)
[U] Modul	Länge der Bearbeitung
[SL] Nutbreite	Im Normalfall wird nur ein Schritt durchgeführt und die Nutbreite ergibt sich aus der Zahnbreite. Wird hier ein Wert größer als die Zahnbreite eingegeben, dann werden mehrere Schnitte durchgeführt, damit sich am Ende die gewünschte Nutbreite ergibt.

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[T] Werkzeug	Werkzeugnummer.
[F] Eingangs-Geschwindigkeit	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[S] Drehzahl	Drehzahl des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[FI] Vorschubgeschwindigkeit	Vorschubgeschwindigkeit während der Bearbeitung. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE-ANGABEN

[BETA] Winkel Beta (°)

Schwenkungswinkel des Werkzeugs. (0° entspricht parallel zur Fläche und ist nicht zulässig, 90° entspricht rechtwinkelig zur Fläche, geo[beta] entspricht immer rechtwinkelig zur aktuellen Fläche)

[CORD] Berechnet Sehne

Die Sehnenermittlung anhand des Sägeblatt-Durchmessers und der Schnitttiefe wird durchgeführt und damit der Start und Endpunkt verschoben. Damit betreffen die eingegebenen Maße [X] und [XF] nicht mehr die Mitte des Sägeblattes sondern die Position bei der der Zahn die Fläche berührt.

[DN] Korrektur

Aktiviert die Korrektur mit Wahl der Seite.

- **Off**= Keine Korrektur;
 - **Links**= in Vorschubrichtung gesehen linke Seite;
 - **Rechts**= in Vorschubrichtung gesehen rechte Seite;
- Ist im Feld [SL] ein Wert eingegeben, dann bezieht sich die Korrektur auf die eingegebene Nutbreite.

[Z2EN] Auswahl Z2

Aktiviert den zweiten Durchlauf der Säge. Dabei wird die erste Bearbeitung auf Tiefe [Z] durchgeführt, am Punkt [XF] fährt die Säge in Z nach unten auf das Maß [Z2] und zurück zum Punkt [X]. Dadurch ergibt sich eine Vorritz Funktion. Die Einstellung der Vorschubrichtung der ersten Bearbeitung erfolgt in den Werkzeugparametern. Es ist auch möglich bei [Z] keinen Wert zu definieren, [Z2EN] zu aktivieren und bei [Z2] einen Wert einzugeben. Damit erreicht man eine andere Vorschubrichtung im Vergleich zum Arbeiten mit [Z].

[Z2] Z2

Z- Koordinate der Tiefe für die zweite Bearbeitung

[FZ] Geschwindigkeit Z2

Vorschubgeschwindigkeit während der zweiten Bearbeitung. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet

[P9511] Nesting Geometrie

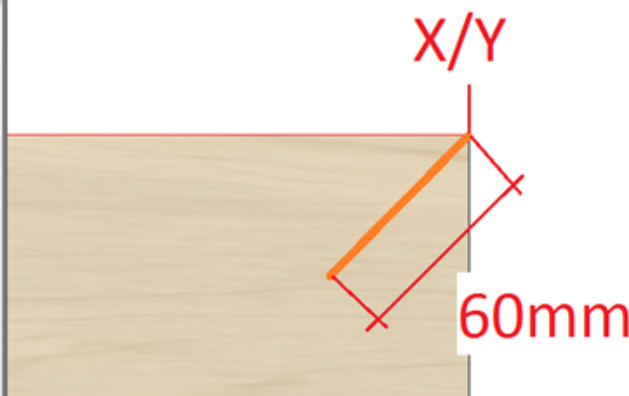
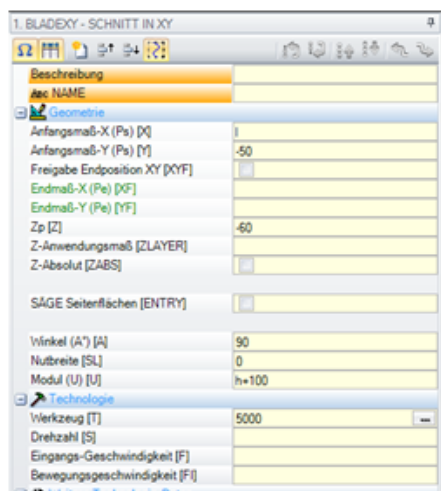
Ist diese Auswahl aktiv, dann wird die Geometrie im FlashNest für die Berechnung als Kontur berücksichtigt (siehe Anleitung FLASHNEST)

[P9512] Restflächen nesten

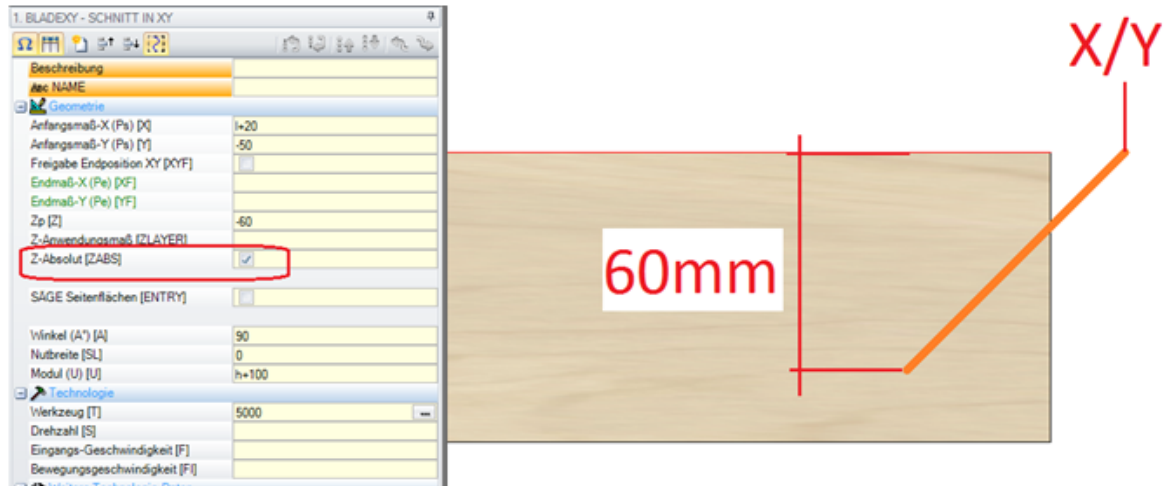
Diese Auswahl wird zusätzlich zu [P9511] aktiviert, ist diese Auswahl aktiv, dann definiert diese Kontur Ausschnitte, die im FlashNest verwendet werden sollen (siehe Anleitung FLASHNEST)

BEISPIEL

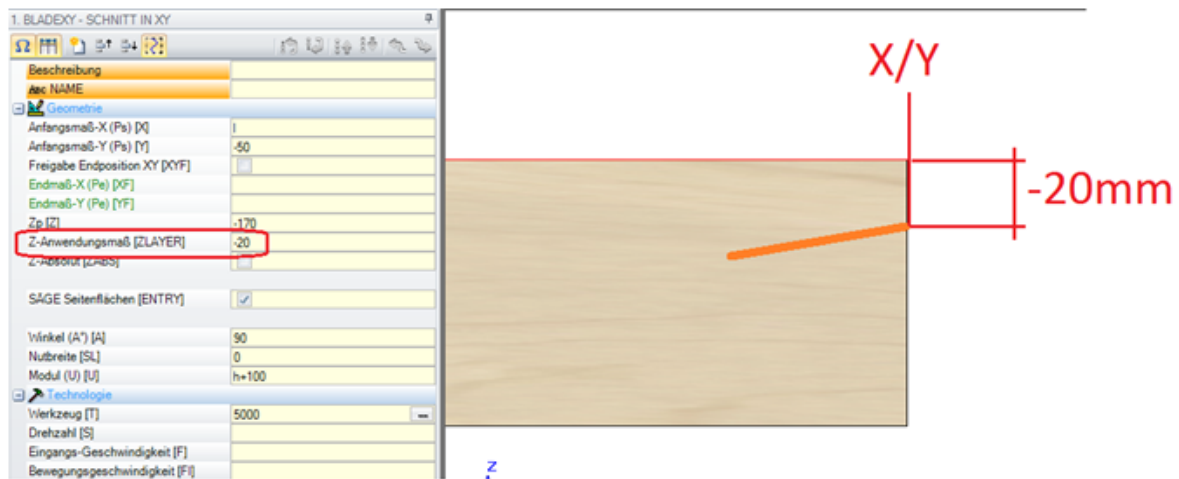
Hier die Eingabe eines normalen Schnittes. Das X und Y Maß bezieht sich auf den Punkt in der Fläche#1 an dem die Säge die Z=0 Ebene erreicht. Die Tiefe wird in Richtung Betawinkel berechnet



Soll die Schnitttiefe rechtwinkelig auf die Fläche#1 definiert werden, dann muss die Funktion [ZABS] aktiviert werden

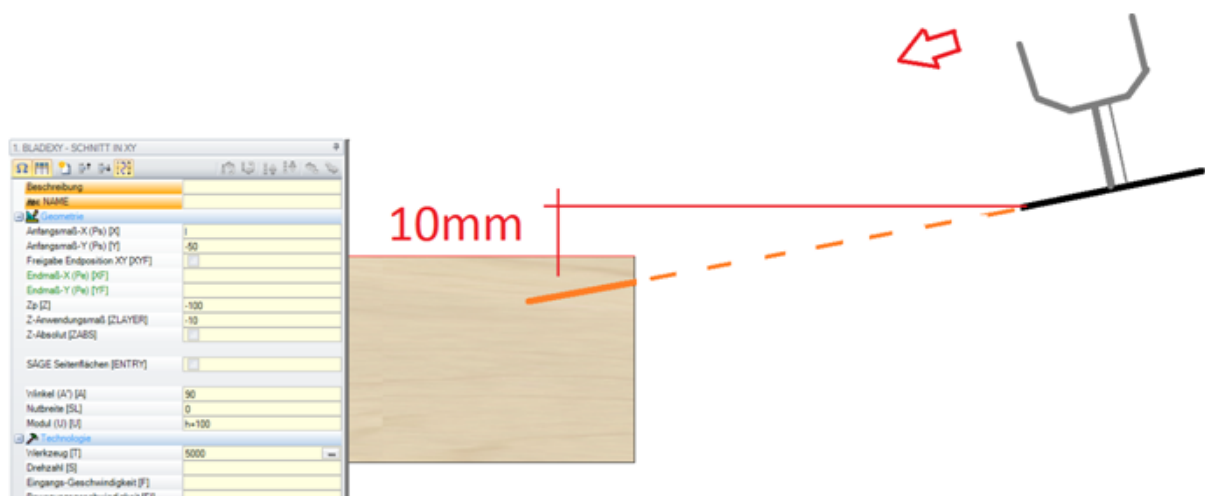


Ist das X und Y Maß nicht auf der Ebene der Fläche#1 bekannt sondern in einer anderen Z Ebene, dann muss die Funktion [ZLAYER] aktiviert werden. Damit wird das X/Y Maß nicht auf die Fläche#1 bezogen sondern auf eine andere Z tiefe.

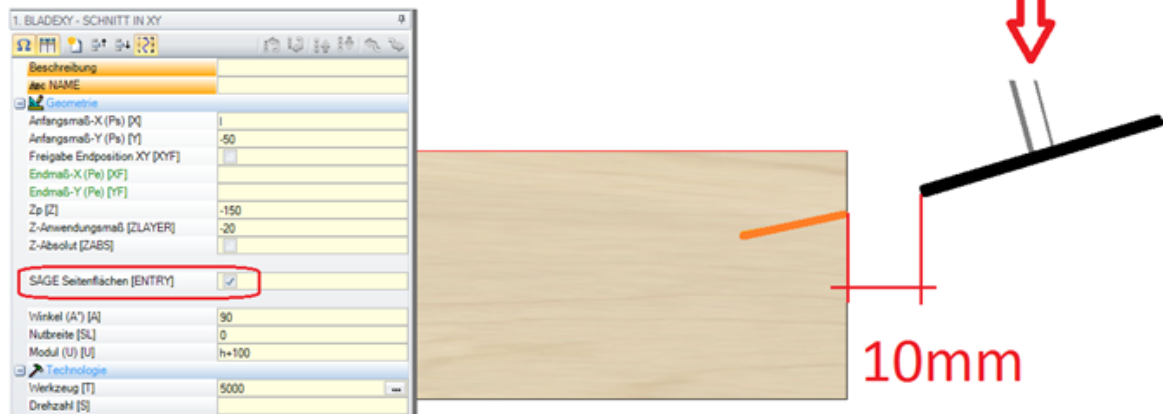


Anfahrbewegung:

Ab einem Betawinkel von kleiner ca. 6 Grad ergibt sich mit der normalen Anfahrbewegung ein Problem, da der Anfahrweg zu groß wird



Bei Schnitten in seitlichen Flächen kann daher eine andere Eingangs-bewegung [ENTRY] aktiviert werden.



SCHNITT HORIZONTAL



SCHNITT HORIZONTAL

Diese Funktion wird verwendet um in eine der seitlichen Flächen einen Schnitt rechtwinkelig zur Fläche zu programmieren. Die Funktion wird immer in der Fläche #1 aufgerufen. Die eingegeben Maße beziehen sich immer auf den Nullpunkt der eingestellten Fläche. Die Fläche in der der Schnitt ausgeführt werden soll wird in den Parametern definiert.

GEOMETRIE

[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[X] Anfangsmaß-X (Ps)	X-Koordinate des Startpunktes auf der unter [FA] ausgewählten Fläche. Das Maß für den Startpunkt muss immer kleiner sein als das Maß für den Endpunkt. Ist eine Bearbeitung in die entgegengesetzte Richtung notwendig, dann muss die „Invertierung der Ausführung“ aktiviert werden.
[XF] Endmaß-X (Pe)	X-Koordinate des Endpunktes auf der unter [FA] ausgewählten Fläche. Das Maß für den Endpunkt muss immer größer sein als das Maß für den Startpunkt.
[ZP] Zp	Position der Mitte des Schnittes ausgehend von der Werkstückoberkante
[CC] Berechnet Sehne	Die Sehnensberechnung anhand des Sägeblatt-Durchmessers und der Schnitttiefe wird durchgeführt und damit der Start und Endpunkt verschoben. Damit betreffen die eingegebenen Maße [X/Y] und [XF/YF] nicht mehr die Mitte des Sägeblattes sondern die Position bei der der Zahn die Fläche berührt.
[PS] Schnitttiefe	Tiefe des Schnittes rechtwinkelig zur gewählten Fläche
[FA] Fläche	Fläche in der der Schnitt ausgeführt werden soll (3,4,5,6)
[IE] Invertiert die Ausführung	Die Ausführung des Schnittes erfolgt in die entgegengesetzte Richtung

TOPFBANDBOHRUNG

TOPFBANDBOHRUNG



Diese Funktion dient zur Erstellung der drei, für ein Topfband benötigten, Bohrungen.

Die zur Bestimmung der Topfbandbohrungen verwendeten Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[R7] Einfügemarß X	X-Position Zentrum Topfbandbohrung (in Bezug auf Nullpunkte der Fläche)
[R8] Einfügemarß Y	Y-Position Zentrum Topfbandbohrung (in Bezug auf Nullpunkte der Fläche)
[R0] Durchmesser Topfband	Durchmesser der Topfbandbohrung
[R1] Durchmesser Nebenlöcher	Durchmesser der Nebenlöcher
[R2] Abstand Nebenlöcher	Abstand zwischen den Nebenlöchern (Zentrum –Zentrum)
[R3] Abstand Topfband – Nebenlöcher	Abstand zwischen Zentrum Topfbandbohrung und Zentrum Nebenlöcher .
[R4] Tiefe Topfband	Bohrungstiefe Topfband
[R5] Tiefe Nebenlöcher	Bohrungstiefe Nebenlöcher
[R6] Nebenlöcher andere Seite	Wenn aktiviert, dann bezieht sich das Maß Einfügemarß Y auf die Höhe der Fläche und das Maß Abstand Topfband – Nebenlöcher wird in Y auch umgekehrt verwendet

SCHLOSSKASTEN

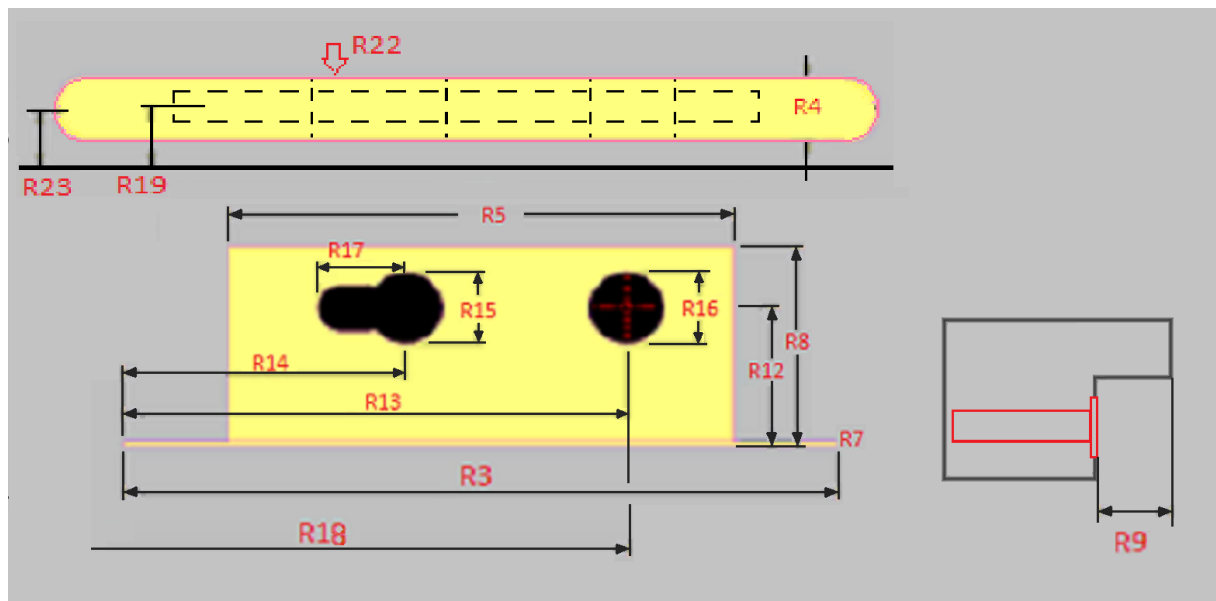


SCHLOSSKASTEN

Diese Funktion dient zum Erstellen einer kompletten Bearbeitung eines Schlosskastens. Dabei werden die Drückerlochbohrung, Zylinderlochbohrung und Zylinderschlitz in Fläche 1 und Schlosskasten und Stulpblech in eine der Seitenflächen (#3 oder #5) eingefügt. Die Funktion wird immer in der Fläche #1 aufgerufen.

GEOMETRIE

[R18] Einfügemass X	Einfügeposition der Bearbeitung in X Richtung (Positionierung erfolgt im Bezug auf die Mitte der Drückerlochbohrung)
[R19] Abstand Unterkante - Schlosskastenmitte	Abstand Mitte Schlosskasten zu Unterkante Werkstück
[R20] Schlosskasten zur Hinterseite	Wenn nicht aktiv wird der Schlosskasten in Fläche 3 (vorne) eingefügt, Falls aktiv dann in Fläche 5 (hinten)
[R21] Bezug auf rechte Seite	Wenn nicht aktiv, dann ist die linke Kante die Unterseite der Tür, falls aktiv ist rechte Kante die Unterseite.
[R0] Werkzeug ID Schlosskasten	Werkzeugnummer für die Bearbeitung des Schlosskastens und das Stulpblech.
[R1] Werkzeug Drückerloch	Werkzeugnummer für die Bearbeitung des Drückerloches
[R2] Werkzeug Zylinderloch	Werkzeugnummer für die Bearbeitung des Zylinderloches
[R3] Länge Stulp	Länge des Stulps
[R4] Breite Stulps	Breite des Stulps
[R5] Länge Schlosskasten	Länge des Schlosskastens (inkl Rundung an den Rändern)
[R7] Stärke Stulps	Dicke des Stulps
[R23] Abstand Unterkante - Stulpmitte	Abstand Mitte Stulp zu Unterkante Werkstück
[R8] Tiefe Schlosskasten	Tiefe des Schlosskastens (gerechnet ab Falztiefe); Die Bearbeitung beginnt an der Werkstück Außenkante.
[R9] Falz Tiefe	Tiefe des Falzes in dem der Schlosskasten positioniert wird (= Abstand Außenkante bis Außenkante Schließblech)
[R10] Bearbeitungsschritte	Vorschubtiefe pro Schritt für die Bearbeitung des Schlosskastens
[R11] Konizität Schlosskasten	Änderung der Länge des Schlosskastens in der Tiefe
[R12] Dornmaß Y Drückerloch	Abstand von Falztiefe bis Mitte Drückerloch.
[R13] Abstand Schließblech Drückerloch	Abstand Unterkante Schließblech bis Mitte Drückerloch
[R14] Abstand Schließblech Zylinderloch	Abstand Unterkante Schließblech bis Mitte Zylinderloch
[R15] Durchmesser Zylinderloch	Durchmesser der Zylinderlochfräsung
[R16] Durchmesser Drückerloch	Durchmesser der Drückerlochfräsung
[R17] Länge Zylinderloch unten	Länge der Zylinderfräsung von Mitte Zylinderloch bis Kante Zylinderfräsung
[R22] Eintauchtiefe Drücker-Zylinderloch	Bearbeitungsschritte für die Fräsung des Zylinder bzw. Drückerloches und Zylinderfräsung



FORMATIEREN



FORMATIEREN

Diese Funktion dient zum Formatieren von rechteckigen Werkstücken.

GEOMETRIE

[A] Eingangsbogen	Radius des Eingangsbogens
[OA] Ausgangsbogen	Radius des Ausgangsbogens
[T] Werkzeugnummer	Werkzeug ID
[Z] ZP	Startpunkt der Bearbeitung auf der Z-Achse
[D] Im Uhrzeigersinn	Umlaufrichtung der Formatierung
[NG] Nesting Geometrie	Ist diese Auswahl aktiv wird die Geometrie im FlashNest für die Berechnung als Kontur berücksichtigt
[ED] Versatz Eingangsbewegung	Wurde die Auswahl "Nesting Geometrie" aktiviert, dann wird dieser Wert verwendet. Die Anfahrbewegung ist dann nicht mehr als Halbkreis ausgeführt sondern es wird als Eingang eine Linie verwendet. Dieser Wert definiert den Abstand des Startpunktes vom Originalprofil. Die Linienlänge entspricht dem beim Wert "Eingangsbogen" eingegebenen Wert. Es wird keine Ausgangsbewegung durchgeführt.
[SS] Ausführung in zwei Fräsungen	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird das Formatieren in zwei Schritten, aber ohne zusätzliches Setup und mit dem gleichen Werkzeug, durchgeführt. Dabei wird das Setup versetzt und am Ende der ersten Umfräsung wird eine Bewegung auf das Endmaß gemacht und das Werkstück wird noch einmal umfräst
[FSS] Vorschubgeschwindigkeit zweite Fräsung	Vorschubgeschwindigkeit mit der der zweite Umlauf ausgeführt wird
[MSS] Abstand erste Fräsung	Abstand für den Fräser beim ersten Umlauf

FORMATIEREN Z-OFFSET



FORMATIEREN Z-OFFSET

Diese Funktion dient zum Formatieren von rechteckigen Werkstücken wobei über den gesamten Formatierumlauf das Z-Maß linear geändert wird. Die Bearbeitung beginnt beim eingegebenen Z-Maß und am Ende der Formatierung ist die Z-Position um den eingegebenen Wert tiefer.

GEOMETRIE

[A] Eingangsbogen	Radius des Eingangsbogens
[OA] Ausgangsbogen	Radius des Ausgangsbogens
[T] Werkzeugnummer	Werkzeug ID
[Z] ZP	Koordinate der Tiefe (senkrecht auf die aktuelle Fläche)
[D] Im Uhrzeigersinn	Umlaufrichtung der Formatierung
[ZO] Z-Versatz zw. Ein-/Ausgangsbogen	Hier wird der Z-Versatz der Endposition im Verhältnis zur Startposition definiert. Der Wert wird immer negative verwendet (=die Endposition ist um den eingegebenen Wert tiefer als die Startposition)

ALFA-BETA-LINEAR



ALFA-BETA-LINEAR

Alfa-Beta-Linear SETUP wird verwendet um Setups mit geschwenktem Werkzeug und nachfolgender Linie zu programmieren. Die Auswahl Interpolation darf dabei nicht aktiv sein.

GEOMETRIE

[X] Anfangsmaß- X	Definition des Startpunktes. Es müssen alle Werte eingegeben werden. X und Y definieren die Position der Mitte des Werkzeugs auf der Ebene der Fläche#1 ohne dabei das Z Maß zu berücksichtigen. Das Z-Maß ist in Richtung des Beta Winkels, und in Bezug auf die Mitte der Werkzeugspitze berechnet.
[Y] Anfangsmaß- Y	
[Z] Anfangsmaß- Z	
[XF] Endmaß- X	Endposition der Bearbeitung, alle drei Werte müssen definiert werden.
[YF] Endmaß- Y	
[ZF] Endmaß- Z	
[ZLAYER] Z- Anwendungsmaß	Dieser Wert muss negative eingegeben werden (=von der Oberkante der Fläche#1 nach unten. Wird dieser Wert eingegeben, dann werden die Werte für X und Y auf die angegebene Z Anwendungsebene [ZLAYER] projiziert.
[ZABS] Z Absolut	Ist diese Funktion aktiv, dann werden die Werte [Z] und [ZF] senkrecht auf die Fläche #1 berechnet.

TECHNOLOGIE

[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[B] Winkel Beta(°)	Schwenkungswinkel des Werkzeugs. (0° entspricht parallel zur Fläche und ist nicht zulässig, -90° entspricht rechtwinkelig zur Fläche, geo[beta] entspricht immer rechtwinkelig zur aktuellen Fläche)
[F] Eingangs- Geschwindigkeit.	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[S] Drehzahl	Drehzahl des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[CORR] Korrektur	Aktiviert die Korrektur mit Wahl der Seite. • Off =Keine Korrektur; • Links = in Vorschubrichtung gesehen linke Seite; • Rechts =in Vorschubrichtung gesehen rechte Seite;

GEWINDE



GEWINDE

Diese Funktion wird verwendet um ein Gewinde zu Fräsen bzw. wenn sich das verwendete Werkzeug dafür eignet um zuerst ein Loch zu fräsen und anschließend das Gewinde zu fräsen. Die Tiefe kann nicht größer als die Länge des Gewindefrästeiles auf dem Fräswerkzeug sein.

ACHTUNG: diese Funktion kann nur mit Gewindefräsern verwendet werden. Gewindeschneiden ist nicht möglich!

GEOMETRIE

[X] Einfüßmaß X	Einfüßpositon der Bearbeitung in X Richtung (im Bezug auf die Mitte des Gewindes)
[Y] Einfüßmaß Y	Einfüßpositon der Bearbeitung in Y Richtung (im Bezug auf die Mitte des Gewindes)
[Z] Maß Tiefe	Tiefe des Gewindes
[T] Werkzeug	Werkzeug ID (es wird für Lochfräsung und Gewindefräsung das gleiche Werkzeug verwendet)
[P] Steigung	Steigung des Gewindes (abhängig vom verwendeten Werkzeug)
[D] Durchmesser	Durchmesser des Gewindes (z.B: M6=6mm)
[DB] Bohrung vorher (gleiches Werkzeug)	Ist diese Auswahl aktiv wird zuerst eine Lochfräsung mit dem gleichen Werkzeug durchgeführt
[LT] Linksgewinde	Ist diese Auswahl aktiv, dann handelt es sich um ein Werkzeug mit Linksgewinde

ORIENTIERTES SETUP 4 AXSEN



ORIENTIERTES SETUP 4 AXSEN

Diese Funktion dient zur Programmierung eines orientierten Set-up mit anschließenden interpolierenden Linien oder Bögen.

GEOMETRIE

[EG] Relativ	Wenn aktiviert, werden alle eingegebenen Koordinaten als relativ betrachtet. D.h., der eingegebene Wert bezieht sich nicht auf den Nullpunkt der Fläche sondern auf die vorherige Bearbeitung. Es ist möglich, eine Koordinate trotzdem als absoluter Wert zu definieren. Dazu muss vor der Koordinate ein " a; " eingegeben werden. Zum Beispiel, soll bei einem Setup die Y Koordinate relativ sein, aber mit absoluter X Koordinate =50 programmiert werden. Die Auswahl „relativ“ auswählen aber bei der Koordinate X = a;50 einzugeben.
[X] Qx	Startpunkt der Bearbeitung auf der X-Achse
[Y] Qy	Startpunkt der Bearbeitung auf der Y-Achse
[Z] Qz	Startpunkt der Bearbeitung auf der Z-Achse

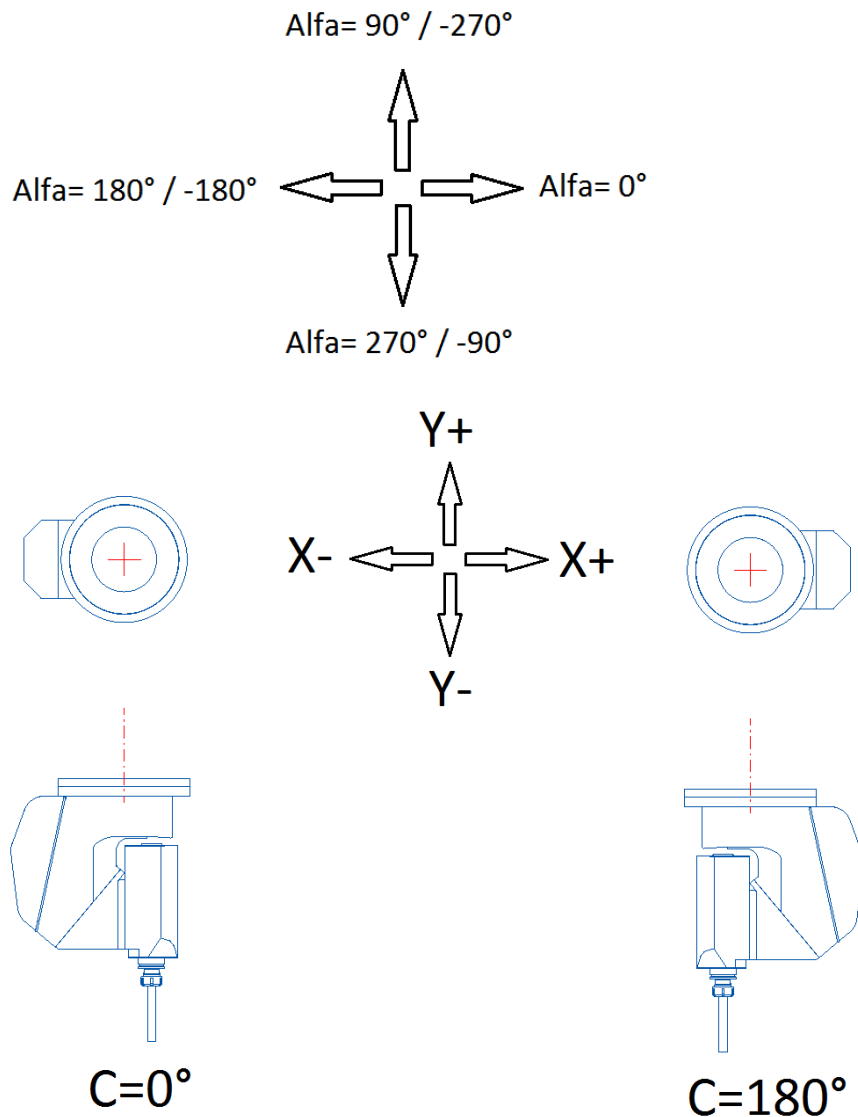
TECHNOLOGIE

[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[B] Winkel Beta(°)	Schwenkwinkel des Werkzeugs. (0° entspricht rechtwinkelig zur Fläche, -90° entspricht parallel zur Fläche und ist nicht zulässig, geo[beta] entspricht immer rechtwinkelig zur aktuellen Fläche)
[A] Winkel Alfa(°)	Rotationswinkel des Werkzeugs (=Drehung mittels C-Achse, 0° entspricht Achse X+ Richtung, 90° entspricht Achse Y+ Richtung usw, geo[alfa] entspricht immer 0°)
[CUFFIA] Setup mit Späneleitschild	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird für die Bearbeitung das Späneleitschild verwendet. Dazu wird beim Betawinkel keine Änderung vorgenommen (geo[Beta] bleibt) und der gewünschte Alfa-Winkel muss eingegeben werden, damit das Abweisschild korrekt zum Werkstück steht. Diese Einstellung ist abhängig vom Offset der in den Werkzeugparametern für das jeweilige Werkzeug eingegeben wurde.
[ZLAY] Z Anwendungsmaß	Definiert die Z Ebene für welche die eingegebenen Maße [X] und [Y] gelten. Falls nichts eingegeben wird werden die Maße auf der Fläche 1 angewendet. Der Wert muss negativ sein
[ZABS] Z Absolut	Ist diese Auswahl aktiv, wird das Z-Maß rechtwinkelig auf die Fläche berechnet, ansonsten in Richtung der Werkzeugschwenkung (Beta-Winkel)

C-ACHSEN LIMIT

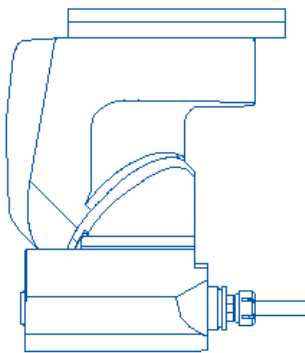
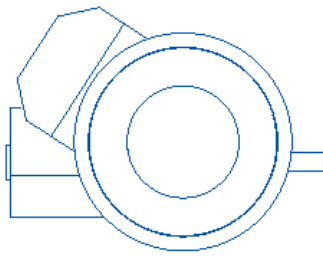
Für die C-Achse gilt ein Limit von + / - 270,1°.

Bei einem **Betawinkel** von **0°** ergibt sich für die C-Achse folgende Position. Bei 0° steht der Motor rechts von der Aufnahme. Eine Drehung in + Richtung der C Achse und auch des Alfa-Winkels erfolgt im Gegenuhrzeigersinn (von oben auf die Maschine gesehen).



Daraus ergibt sich, dass bei Interpolationsbewegungen der Startpunkt und der Alfa-Winkel so zu legen ist, dass die Bewegung innerhalb der Grenzen möglich ist. TPACAD überprüft ob die Interpolationsbewegung möglich ist, falls ja dann wird diese wie programmiert durchgeführt (siehe Beispiel 1). Ist die Durchführung mit den eingegebenen Werten nicht möglich, dann kontrolliert TPACAD ob eine Änderung der Startposition um +/- 360° machbar ist und ob die Bearbeitung mit diesem Anfangswert durchgeführt werden kann. Falls ja dann wird bei der Abarbeitung im CNC-Board der Winkel der C-Achse um 360° geändert (siehe Beispiel 2). Ist die C-Achsendrehung außerhalb der Grenzen und ein Versatz um 360° nicht möglich, dann wird eine Meldung angezeigt, dass die Ausführung nicht möglich ist (siehe Beispiel 3)

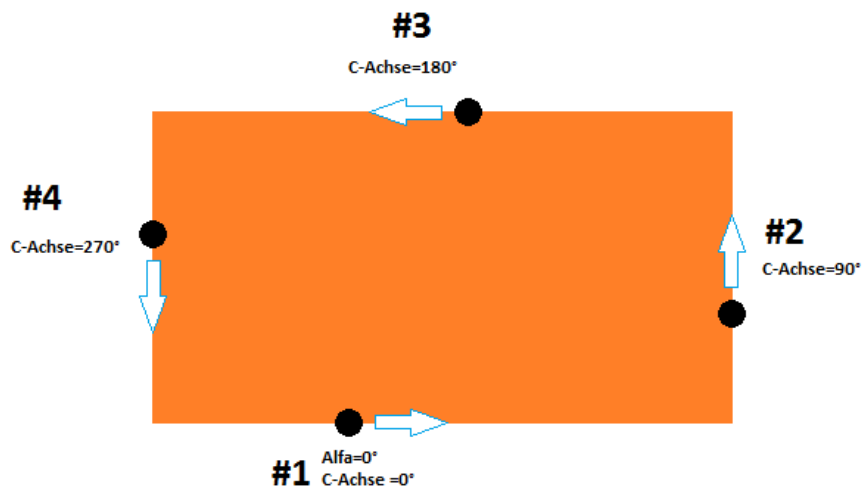
ACHTUNG: Da es sich um einen kartesischen Kopf handelt, bedingt eine Änderung des Betawinkels automatische eine Drehung der A- und der C-Achse. Z.B. bei einer Eingabe von Alfa=0° und Beta=-90° ergibt sich ein C-Achsen Winkel von -33°.



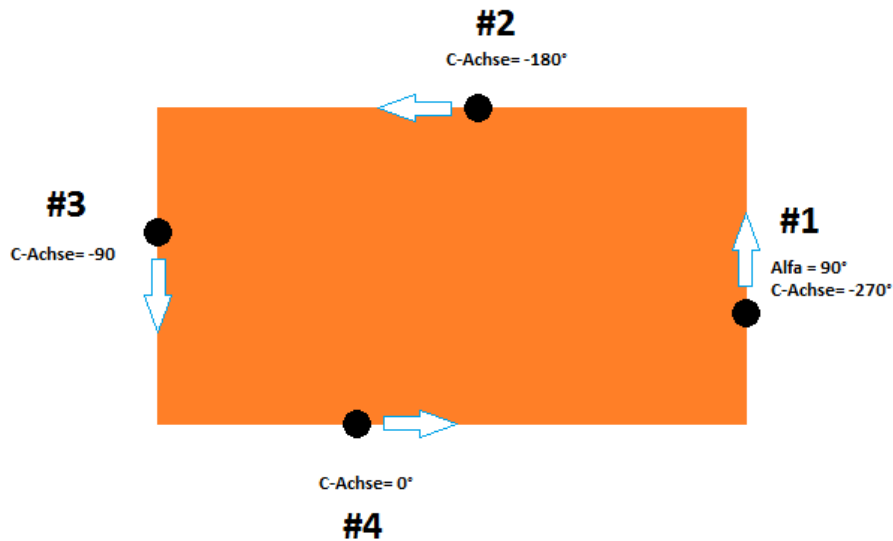
#1= Anfangsposition

#2-#4(5) = nachfolgende Bearbeitungen die eine Drehung der C-Achse benötigen

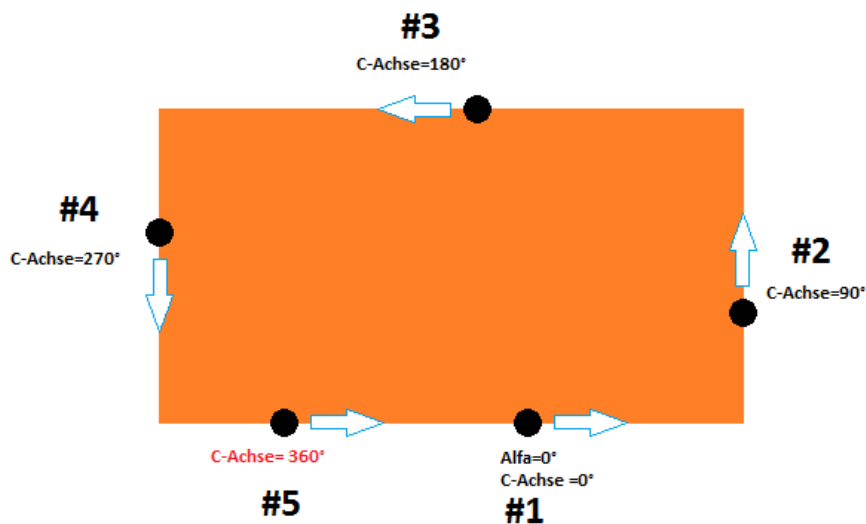
Beispiel 1: C-Achsenwinkel gleich Alfawinkel



Beispiel 2: C-Achsenwinkel bei Ausführung automatisch geändert, der Alfawinkel von 90° wird vom Optimizer auf eine C Achsenposition von -270° umgerechnet (=90°-360°). Damit ist eine Drehung der C-Achse um 360° während der Bearbeitung innerhalb der absoluten Grenzen von + / - 270° möglich.



Beispiel 3: Ausführung nicht möglich, da ausgehend von einer Startposition von Alfa=0° eine C-Achsen Bewegung von 360° nicht möglich ist (max + 270°) und auch eine automatische Änderung der C-Achsen Position um 360° nicht möglich ist (min -270°).



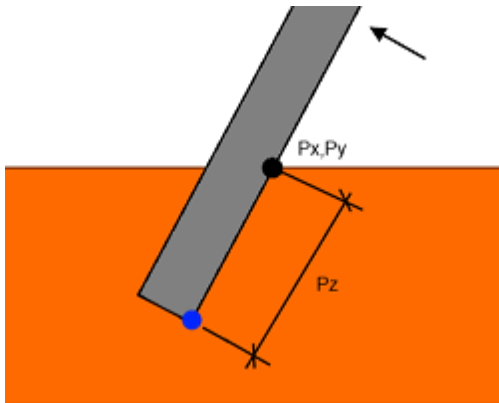
BEISPIEL

Bei diesem Beispiel wird die Startposition X = 50 und Y = 30 definiert. Diese Angaben beziehen sich normalerweise immer auf die Mitte der Spitze des Fräasers.

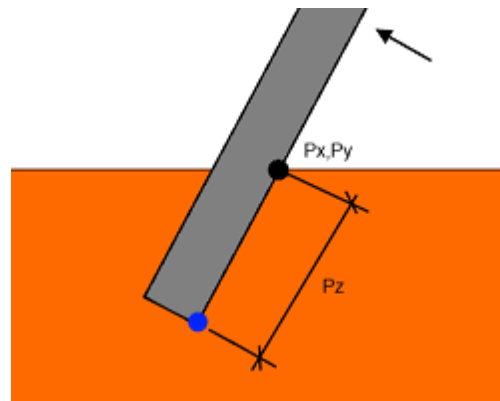
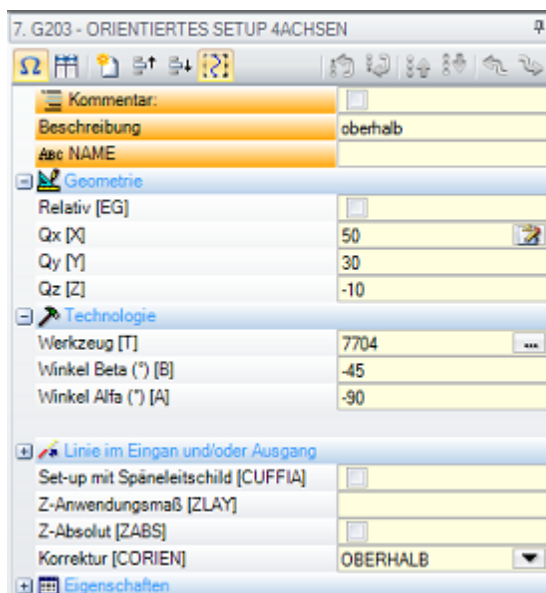
Der Schwenkwinkel Beta wird mit -45° definiert, der Rotationswinkel Alfa wird mit -90° definiert.

Abhängig von den verfügbaren Daten bzw. der gewünschten Programmierung müssen die Einstellungen für die Z- Angabe bzw. den Versatz gemacht werden

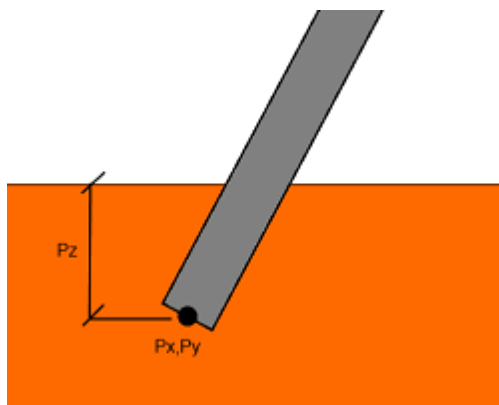
- 1) Ohne Korrektur werden die Maße X und Y für die Mitte des Fräasers auf der Oberseite und die Tiefe als Vorschubbewegung in Schwenkrichtung verwendet



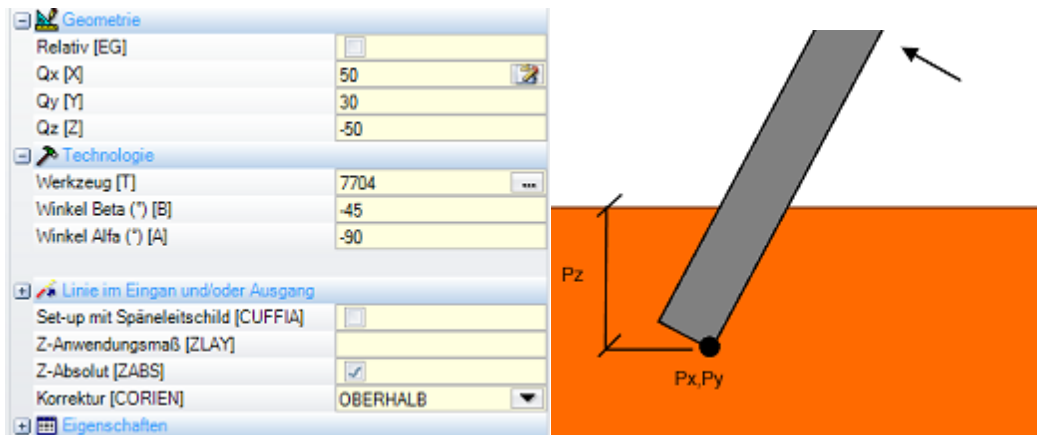
- 2) Mit Korrektur aktiv wird der Fräser um den WZ Radius versetzt



- 3) Wird die Funktion „Z-Absolut“ aktiviert, dann befindet sich die Mitte der Spitze des Werkzeugs auf der Position X/Y und Z (wobei Z rechtwinkelig auf die Oberfläche gerechnet wird).

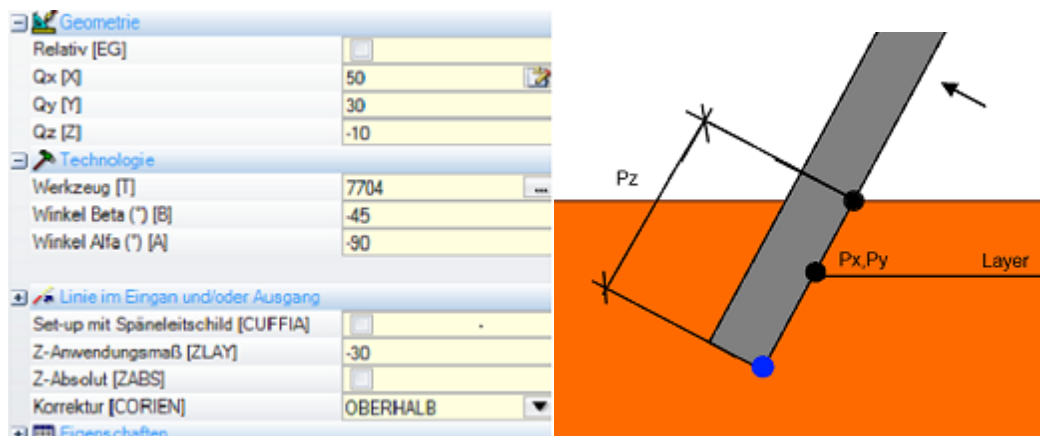


Wird zusätzlich die Korrektur „Oberhalb“ aktiviert, dann ergibt sich folgendes Ergebnis:

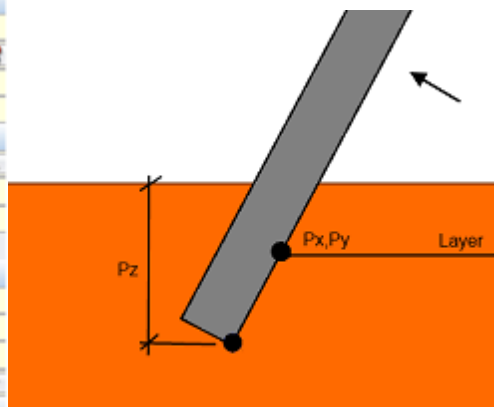
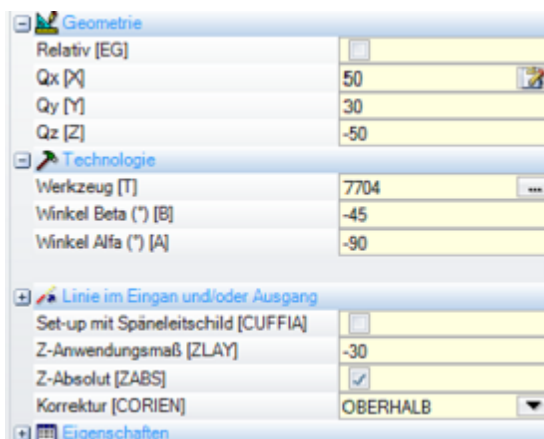


- 4) Wird die Funktion „Z-Anwendungslayer“ aktiviert, dann beziehen sich die Maße X und Y nicht mehr auf die Oberfläche, sondern auf die definierte Z-Ebene.

Wird zusätzlich die Korrektur „Oberhalb“ aktiviert, dann ergibt sich folgendes Ergebnis:



- 5) Wird die Funktion „Z-Anwendungslayer“ gemeinsam mit der Funktion „Z-Absolut“ und „Oberhalb“ aktiviert, dann ergibt sich folgendes Ergebnis:



BOHRUNG MIT AUSRÄUMEN



BOHRUNG MIT AUSRÄUMEN

Diese Funktion dient zum Erstellen einer Bohrung bei der nicht die gesamte Bearbeitungstiefe in einem Vorschub gebohrt wird, sondern in einer definierten Anzahl von Schritten.

GEOMETRIE

[X] Qx	Einfügeposition der Bearbeitung in X Richtung
[Y] Qy	Einfügeposition der Bearbeitung in Y Richtung
[Z] Qz	Tiefe der Bohrung in Z Richtung
[STEP] Schritt	Der Vorschubwert in Z pro Bearbeitung. Aus der Bearbeitungstiefe und der Schrittgröße ergibt sich die Anzahl der Schritt
[TD] Durchmesser	Durchmesser der Bohrung (wird nicht berücksichtigt falls eine Werkzeug ID definiert wurde)
[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[TP] Werkzeugart	Definiert die Art des Bohrers (Durchgangs oder Blindbohrer)
[F] Eingangsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit mit der die Bohrung durchgeführt wird (ist kein Wert eingegeben wird der in den Werkzeugdaten hinterlegte Wert verwendet)
[S] Drehzahl	Drehzahl der Borhspindel. (ist kein Wert eingegeben wird der in den Werkzeugdaten hinterlegte Wert verwendet)

FRÄSER SETUP



FRÄSER SETUP

Diese Option programmiert eine Setup-Fräsbearbeitung mit in einem kartesischen Bezugssystem zugeordneten x, y Koordinaten, die den Anwendungspunkt der Bearbeitung definieren. Bei absoluter Programmierung und nicht eingegebenem Wert wird die Koordinate der vorherigen Bearbeitung wiederholt.

Die zur Setup-Bestimmung verwendeten Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[Qx] X	X,Y- Anwendungskoordinaten.
[Qy] Y	
[Qz] Z	Koordinate der Tiefe (senkrecht auf die aktuelle Fläche)
[EG] Relativ	Wenn aktiviert, werden alle eingegebenen Koordinaten als relativ betrachtet. D.h, der eingegebene Wert bezieht sich nicht auf den Nullpunkt der Fläche sondern auf die vorherige Bearbeitung. Es ist möglich, eine Koordinate trotzdem als absoluter Wert zu definieren. Dazu muss vor der Koordinate ein "a;" eingegeben werden. Zum Beispiel, soll bei einem Setup die Y Koordinate relativ sein, aber mit absoluter X Koordinate =50 programmiert werden. Die Auswahl „relativ“ auswählen aber bei der Koordinate X = a;50 eingeben.

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[F] Eingangs-Geschwindigkeit.	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[S] Drehzahl	Drehzahl des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[VRAC] Verbindungsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit gefahren). Programmierte Bögen sind davon nicht betroffen. Auswahl der Drehrichtung des Werkzeugs. ACHTUNG im Normalfall eignet sich ein Werkzeug nur für die in den Werkzeugparametern definierte Drehrichtung Die hier eingegebene Geschwindigkeit wird nur bei Bögen verwendet die sich aus der Radiuskorrektur ergeben (z.B. wenn bei aktiver Radiuskorrektur zwei Segmente in einem Winkel aufeinander treffen wird der sich ergebende Bogen mit der eingegebenen Geschwindigkeit gefahren). Programmierte Bögen sind davon nicht betroffen.
[ROT] Drehrichtung	Auswahl der Drehrichtung des Werkzeugs. ACHTUNG im Normalfall eignet sich ein Werkzeug nur für die in den Werkzeugparametern definierte Drehrichtung

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[EGL] Punkt-Kopplung	Ist diese Auswahl aktiv, wird das Set-up mit dem vorherigen Setup verbunden. Die Programmzeile für das Setup ist zwar noch enthalten, aber es wird das anschließende Segment ohne die Berücksichtigung des Setups bearbeitet.
[MTL] Mehrfach Setup	Ist diese Auswahl aktiv, werden mehrere Setup einem Profil zugewiesen. Beim ersten Setup wird nur die Auswahl Mehrfach Setup aktiviert, während bei den nachfolgenden Setups auch die Auswahl Punkt-Kopplung aktiviert wird. Damit kann eine Schrupp-Schlicht-Bearbeitung mit mehreren Werkzeugen und Überständen zum Originalprofil erfolgen. Zu näheren Erläuterungen siehe Kapitel

	Hilfsmittel->Profil-> Verwendet mehrfach Setup in der TPACAD HILFE
[DN] Korrektur	Aktiviert die Korrektur mit Wahl der Seite. Es wird immer um den Radius des verwendeten Werkzeuges versetzt. • Off=Keine Korrektur; • Links= in Vorschubrichtung gesehen linke Seite; • Rechts=in Vorschubrichtung gesehen rechte Seite;
[D] Korrektur – Radius	Diese Eingabe ist nur möglich, wenn die Auswahl [DN] aktiv ist. Die Korrektur wird um den eingegebenen Wert geändert. Positive Werte vergrößern den Abstand zum Originalprofil, negative Werte verringern den Abstand zum Originalprofil. In den TpaCAD Einstellung kann die Verwendung dieser Eingabe geändert werden. (z.B. als absoluter Abstand zur Originalkontur)
[DNI] Schrittweiser Korrektur-Beginn	Die Kompensation beginnt erst ab dem zweiten Segment des Profils: vom original Setup Punkt (keine Kompensation) bis zum Beginn des zweiten Segments (bereits mit voller Kompensation) wird ein lineares Segment eingefügt. Der schrittweise Korrekturbeginn wird auf jeden Fall nicht angewandt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: • Die erste Profilstrecke hat keine Linie. • Das Profil besteht nur aus einem Segment • Die erste Profilstrecke erfordert eine Korrekturunterbrechung Zu näheren Erläuterungen siehe Kapitel Die Werkzeugkompensation in der TPACAD Hilfe.
[DNO] Schrittweises Korrektur-Ende	Die Kompensation wird im Verlauf des letzten Segments beendet. Die Funktion ist nur anwendbar, wenn das letzte Segment eine Linie ist. Bis zum Ende des vorletzten Segments wird die Kompensation normal ausgeführt: vom Ende des vorletzten Segments wird ein lineares Segment zum nicht kompensierten Endpunkt eingefügt. Das Schrittweise Korrektur-Ende wird auf jeden Fall nicht angewandt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: • Die letzte Profilstrecke hat keine Linie. • Das Profil besteht nur aus einem Segment • Die letzte Profilstrecke erfordert oder setzt mit einer Korrekturunterbrechung fort. Zu näheren Erläuterungen siehe Kapitel Die Werkzeugkompensation in der TPACAD Hilfe.

LINIE IM EINGANG UND/ODER AUSGANG

[INEN] Strecke im Eingang vom Profil	Aktiviert oder deaktiviert die Verwaltung der Eingangsstrecke eines Profils.
[INTP] Typologie	Fügt in das Profil eine gewählte Eingangsstreckentyp ein: • Linie: Lineares Segment • Bogen links: Bogen links vom Profil • Bogen rechts: Bogen rechts vom Profil • 3d-Bogen: 3d-Bogen auf der orientierten Ebene
[INLL] Strecke-Länge/Bogen-Radius	Ist der gewählte Streckentyp eine Linie, dann wird die Streckenlänge in der Ebene der Fläche eingestellt, ansonsten wird der Bogenradius eingestellt. Der einzustellende Mindestwert ist 10*Epsilon-Koordinate.
[INA] A Strecke (°)	Ist die Typologie der Bogenstrecke ein Bogen, dann wird die Winkelweite des Bogens eingestellt. Ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der Default-Wert 45° übernommen. Der Mindestwert ist 1, der Höchstwert ist 270°.
[INZ] Anfangsmaß-Z	Definiert die anfängliche Tiefe der Strecke, hat eine absolute Programmierung und ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der dem Feld Qz zugeordnete Wert übernommen (dem Setup zugeordnete Tiefe).
[INF] Vorschubgeschwindigkeit	Definiert die Interpolationsgeschwindigkeit auf den Strecke. Ist auf der Eingangsstrecke kein Wert eingestellt, dann wird die Geschwindigkeit

	verwendet, die auf der ersten Profilstrecke zugeordnet ist.
[OUEN] Strecke im Ausgang vom Profil	Aktiviert oder deaktiviert die Verwaltung der Ausgangsstrecke eines Profils.
[OUTP] Typologie	Fügt in das Profil eine gewählte Ausgangsstreckentyp ein: • Linie: Lineares Segment • Bogen links : Bogen links vom Profil • Bogen rechts : Bogen rechts vom Profil • 3d-Bogen: 3d-Bogen auf der orientierten Ebene
[OULL] Strecke-Länge/Bogen-Radius	Ist der gewählte Streckentyp eine Linie, dann wird die Streckenlänge in der Ebene der Fläche eingestellt, ansonsten wird der Bogenradius eingestellt. Der einzustellende Mindestwert ist 10*Epsilon-Koordinate. Der eingestellte Wert wird, falls sowohl Ein-,als auch Ausgangsstrecke aktiviert sind, letzterer jedoch kein Wert zugeordnet wurde, von der Eingangsstrecke bis zur Ausgangsstrecke propagiert.
[OUA] A Strecke (°)	Ist die Typologie der Bogestrecke ein Bogen, dann wird die Winkelweite des Bogens eingestellt. Ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der Default-Wert 45° übernommen. Der Mindestwert ist 1, der Höchstwert ist 270°. Der eingestellte Wert wird, falls sowohl Ein-,als auch Ausgangsstrecke aktiviert sind, letzterer jedoch kein Wert zugeordnet wurde, von der Eingangsstrecke bis zur Ausgangsstrecke propagiert.
[OUZ] Z – Endmaß-Z	Definiert die Endtiefe der Strecke. Die anfängliche Tiefe der Schlussstrecke ist die dem Profil zugeordnete Endtiefe. Hat eine absolute Programmierung und ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der der Endtiefe des Profils zugeordnete Wert übernommen.
[OUTF] Vorschubgeschwindigkeit	Definiert die Interpolationsgeschwindigkeit auf den Strecken. Ist auf der Ausgangsstrecke kein Wert eingestellt, dann wird die Geschwindigkeit verwandt, die auf der Schlußstrecke des Profils zugeordnet ist.

PRÄGUNG & PROJEKTION

[ENAPRO] Freigabe Prägung / Projektion	Aktiviert oder deaktiviert die Verwaltung der Funktion.
[REF] Referenzpunkt Flächenextrusion	Definiert die Position des Referenzpunktes in Profilrichtung. Das Profil wird verschoben damit der Referenzpunkt des Profils mit dem Referenzpunkt der Extrusionskontur übereinstimmt. Diese Funktion ist nur bei der Einstellung „Prägen“ aktiv.
[ORIENT] Werkzeug schwenkbar	Ist diese Auswahl aktiv, dann arbeitet das Werkzeug immer rechtwinkelig auf die erzeugte Extrusionsfläche

EIGENSCHAFTEN

[P9511] Nesting Geometrie	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird die Geometrie im FlashNest für die Berechnung als Kontur berücksichtigt (siehe Anleitung FLASHNEST)
[P9512] Restflächen nesten	Diese Auswahl wird zusätzlich zu [P9511] aktiviert, ist diese Auswahl aktiv, dann definiert diese Kontur Ausschnitte, die im FlashNest verwendet werden sollen (siehe Anleitung FLASHNEST)
[M1]	Wird der Wert auf 99 gesetzt, dann bleibt die Absaughaube der Hauptspindel in der obersten Position
[M2]	Wird nicht verwendet
[M3]	Wird der Wert auf 1 gesetzt, dann wird ab Erreichen der Setup-Position die Blasfunktion über die C-Achse gestartet (z.B. bei der Verwendung von Schlosskastenaggregaten die über eine Abblasdüse verfügen)

FRAESE SETUP (ORIENTIERT)

FRÄSER SETUP ORIENTIERT



Diese Option programmiert eine orientierte Setup-Fräsbearbeitung, inklusive Drehung um die C Achse und Schwenkung des Werkzeuges, mit in einem kartesisches Bezugssystem zugeordneten x, y Koordinaten, die den Anwendungspunkt der Bearbeitung definieren. Bei absoluter Programmierung und nicht eingestellter Achse wird die Koordinate der vorherigen Bearbeitung wiederholt. Diese Funktion wird auch bei der Programmierung mit Späneabweisschild verwendet.

Die zur Setup-Bestimmung verwendeten Parameter sind:

GEOMETRISCHE PARAMETER

[Qx] X	X,Y- Anwendungskoordinaten.
[Qy] Y	
[Qz] Z	Koordinate der senkrechten Tiefe auf die Ebene der Fläche.
[EG] Relativ	Wenn aktiviert, werden alle eingegebenen Koordinaten als relativ betrachtet. D.h, der eingegebene Wert bezieht sich nicht auf den Nullpunkt der Fläche sondern auf die vorherige Bearbeitung. Es ist möglich, eine Koordinate trotzdem als absoluter Wert zu definieren. Dazu muss vor der Koordinate ein "a;" eingegeben werden. Zum Beispiel, soll bei einem Setup die Y Koordinate relativ sein, aber mit absoluter X Koordinate =50 programmiert werden. Die Auswahl „relativ“ auswählen aber bei der Koordinate X = a;50 eingeben.

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[T] Werkzeug	Werkzeug ID
[B] Winkel Beta (°)	Schwenkungswinkel des Werkzeuges. (0° entspricht rechtwinkelig zur Fläche, -90° entspricht parallel zur Fläche und ist nicht zulässig, geo[beta] entspricht immer rechtwinkelig zur aktuellen Fläche)
[A] Winkel Alfa (°)	Rotationswinkel des Werkzeuges (=Drehung mittels C-Achse, 0° entspricht Achse X+ Richtung, 90° entspricht Achse Y+ Richtung usw, geo[alfa] entspricht immer 0°)
[F] Eingangs-Geschwindigkeit.	Eingangsgeschwindigkeit des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[S] Drehzahl	Drehzahl des Werkzeuges. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die in Werkzeugparametern definierte Standardgeschwindigkeit verwendet
[ROT] Drehrichtung	Auswahl der Drehrichtung des Werkzeuges. ACHTUNG im Normalfall eignet sich ein Werkzeug nur für die in den Werkzeugparametern definierte Drehrichtung
[VRAC] Verbindungsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit gefahren). Programmierte Bögen sind davon nicht betroffen. Auswahl der Drehrichtung des Werkzeuges. ACHTUNG im Normalfall eignet sich ein Werkzeug nur für die in den Werkzeugparametern definierte Drehrichtung Die hier eingegebene Geschwindigkeit wird nur bei Bögen verwendet die sich aus der Radiuskorrektur ergeben (z.B. wenn bei aktiver Radiuskorrektur zwei Segmente in einem Winkel aufeinander treffen wird der sich ergebende Bogen mit der eingegebenen Geschwindigkeit gefahren). Programmierte Bögen sind davon nicht betroffen.

TECHNOLOGISCHE PARAMETER

[EGL] Punkt-Kopplung	Wenn gewählt, verbindet mit dem vorherigen Punkt den neuen Punkt
----------------------	--

	und bewertet die Profilkontinuität. Die Verbindung zu einem Punkt wendet immer auf den relativen Wert Nullversetzungen an. Erlaubt die vorherige Bearbeitung die Verbindung zum Punkt (Setup, Linie, Bogen, Unterprogramm, das mit einem Profilelement beendet), dann wird der derzeitige Setup nicht ausgeführt und das vorherige Profil führt das eventuell nach dem Setup zugeordnete Profis abwärts. In diesem Fall haben wir eine Profilkupplung.
[MTL] Mehrfach Setup	Falls gewählt, ist dem Profil das Werkzeug <i>Verwendet mehrfach Setup</i> angewandt worden. Der erste Setup hat nur den Parameter Mehrfach Setup gewählt, während die nachfolgenden Setups auch den Punkt-Kopplung Parameter gewählt haben, der die Setups selbst in der Profilausführung als durchsichtig macht. So, wenn zum Beispiel Anwendung der Profilkorrektur erfordert wird, dann wird das Profil korrigiert nach der Zuordnung für den ersten Setup. Zu näheren Erläuterungen siehe Kapitel Hilfsmittel->Profil-> Verwendet mehrfach Setup im Handbuch TpaEdi32
[ASCNC] As CNC90	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird die Anfahrbewegung zum Profil nicht beim Überfahrmaß begonnen, sondern 10mm in Richtung Alfa Winkel vom tatsächlichen Profilstartpunkt. D.h. es wird schon vorher in Z verfahren. Diese Auswahl funktioniert nur korrekt wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: - Radiuskorrektur kann nicht verwendet werden - [AXES4] darf nicht aktiv sein - Der Beta-Winkel muss auf -90° gestellt sein - Kann nur in Fläche#1 verwendet werden Der Vorteil dieser Bearbeitung ist, dass es möglich ist, seitliche Bearbeitungen zu programmieren, diese aber einfach in der Optimierung in Fläche#1 zu berücksichtigen
[AXES4] Interpolation 4te Achse	Nur wenn diese Auswahl aktiv ist, wird die C-Achse während der Bearbeitung mitgedreht. Dabei wird ausgehend vom eingegebenen Alfa-Winkel bei den nachfolgenden Bearbeitungen die C-Achse so gedreht, dass der Winkel zwischen Werkzeug und Kontur immer gleich bleibt. Diese Auswahl funktioniert nur korrekt wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: - es muss eine Radiuskorrektur verwendet werden. - bei Bögen die auf der Innenseite bearbeitet werden darf der Radius nicht kleiner als der radiale Abstand vom Zentrum der Elektrospindel zur Spitze des Werkzeuges sein. - die Auswahl [ASCNC] darf nicht aktiv sein - bei Übergängen zwischen Bögen und Linien müssen tangential erfolgen - Ein Werkzeug gewählt wurde, das für diese Bearbeitung geeignet ist (Aggregate)
[DN] Korrektur	Aktiviert die Korrektur mit Wahl der Seite. • Off=Keine Korrektur; • Links= in Vorschubrichtung gesehen linke Seite; • Rechts=in Vorschubrichtung gesehen rechte Seite;
[D] Korrektur – Radius	Diese Eingabe ist nur möglich, wenn die Auswahl [DN] aktiv ist. Die Korrektur wird um den eingegebenen Wert geändert. Positive Werte vergrößern den Abstand zum Originalprofil, negative Werte verringern den Abstand zum Originalprofil. In den TpaCAD Einstellung kann die Verwendung dieser Eingabe geändert werden. (z.B. als absoluter Abstand zur Originalkontur)
[DNI] Schrittweiser Korrektur-Beginn	Aktiviert auf der ersten Profilstrecke den graduellen Korrekturbeginn. Die Korrektur wird ab der zweiten Profilstrecke kalkuliert und die Bewegung auf der ersten Strecke ist linear: ab dem programmierten Punkt für den Setup zum anfänglichen korrekten Punkt der zweiten Strecke. Der graduelle Korrekturbeginn wird auf jeden Fall nicht

[DNO] Schrittweises
Korrektur-Ende

angewandt, wenn eine der folgenden Bedingungen eingetreten ist:

- Die erste Profilstrecke hat keine lineare Typologie.
 - Das Profil ist nur mit einer Strecke zugeordnet
 - Die erste Profilstrecke erfordert eine Korrekturunterbrechung
- Zu näheren Erläuterungen siehe Kapitel **Die Werkzeugkorrektur** im Handbuch TpaEdi32.

Aktiviert auf der ersten Profilstrecke die graduelle Korrektur-Schließung. Sie wird angewandt nur wenn die letzte Strecke lineare Typologie hat. Die Korrektur wird bis zur vorletzten Profilstrecke kalkuliert und die Bewegung auf der ersten Strecke ist linear ab dem korrigierten Schlusspunkt der vorletzten Strecke bis zum letzten programmierten Punkt für das Profil. Der graduelle Korrektur-Schließung wird auf jeden Fall nicht angewandt, wenn eine der folgenden Bedingungen eingetreten ist:

- Die letzte Profilstrecke hat keine lineare Typologie.
- Das Profil ist nur mit einer Strecke zugeordnet
- Die letzte Profilstrecke erfordert oder setzt mit einer Korrekturunterbrechung fort.

Zu näheren Erläuterungen siehe Kapitel **Die Werkzeugkorrektur** im Handbuch TpaEdi32.

EINGANG-UND AUSGANGSSTRECKEN

[INEN] Strecke im Eingang
vom Profil

Aktiviert oder deaktiviert die Verwaltung der Eingangsstrecke eines Profils.

[INTP] Typologie

Fügt in das Profil eine gewählte Eingangsstreckentyp ein:

- **Linie:** Lineares Segment
- **Bogen links:** Bogen links vom Profil
- **Bogen rechts:** Bogen rechts vom Profil
- **3d-Bogen:** 3d-Bogen auf der orientierten Ebene

[INLL] Strecke-Länge/Bogen-
Radius

Ist der gewählte Streckentyp eine Linie, dann wird die Streckenlänge in der Ebene der Fläche eingestellt, ansonsten wird der Bogenradius eingestellt. Der einzustellende Mindestwert ist 10*Epsilon-Koordinate.

[INA] A Strecke (°)

Ist die Typologie der Bogenstrecke ein Bogen, dann wird die Winkelweite des Bogens eingestellt. Ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der Default-Wert 45° übernommen. Der Mindestwert ist 1, der Höchstwert ist 270°.

[INZ] Anfangsmaß-Z

Definiert die anfängliche Tiefe der Strecke, hat eine absolute Programmierung und ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der dem Feld **Qz** zugeordnete Wert übernommen (dem Setup zugeordnete Tiefe).

[INF]
Vorschubgeschwindigkeit

Definiert die Interpolationsgeschwindigkeit auf den Strecke. Ist auf der Eingangsstrecke kein Wert eingestellt, dann wird die Geschwindigkeit verwendet, die auf der ersten Profilstrecke zugeordnet ist.

[OUEN] Strecke im Ausgang
vom Profil

Aktiviert oder deaktiviert die Verwaltung der Ausgangsstrecke eines Profils.

[OUTP] Typologie

Fügt in das Profil eine gewählte Ausgangsstreckentyp ein:

- **Linie:** Lineares Segment
- **Bogen links :** Bogen links vom Profil
- **Bogen rechts :** Bogen rechts vom Profil
- **3d-Bogen:** 3d-Bogen auf der orientierten Ebene

[OULL] Strecke-Länge/Bogen-
Radius

Ist der gewählte Streckentyp eine Linie, dann wird die Streckenlänge in der Ebene der Fläche eingestellt, ansonsten wird der Bogenradius eingestellt. Der einzustellende Mindestwert ist 10*Epsilon-Koordinate. Der eingestellte Wert wird, falls sowohl Ein-, als auch Ausgangsstrecke aktiviert sind, letzterer jedoch kein Wert zugeordnet wurde, von der Eingangsstrecke bis zur Ausgangsstrecke propagiert.

[OUA] A Strecke (°)

Ist die Typologie der Bogestrecke ein Bogen, dann wird die Winkelweite des Bogens eingestellt. Ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der

	Default-Wert 45° übernommen. Der Mindestwert ist 1, der Höchstwert ist 270°. Der eingestellte Wert wird, falls sowohl Ein-, als auch Ausgangsstrecke aktiviert sind, letzterer jedoch kein Wert zugeordnet wurde, von der Eingangsstrecke bis zur Ausgangsstrecke propagiert.
[OUZ] Z – Endmaß-Z	Definiert die Endtiefe der Strecke. Die anfängliche Tiefe der Schlussstrecke ist die dem Profil zugeordnete Endtiefe. Hat eine absolute Programmierung und ist der Wert nicht eingestellt, dann wird der der Endtiefe des Profils zugeordnete Wert übernommen.
[OUTF] Vorschubgeschwindigkeit	Definiert die Interpolationsgeschwindigkeit auf den Strecken. Ist auf der Ausgangsstrecke kein Wert eingestellt, dann wird die Geschwindigkeit verwandt, die auf der Schlußstrecke des Profils zugeordnet ist.

EIGENSCHAFTEN

[CUFFIA]Set-up mit Späneabweisschild	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird für die Bearbeitung das Späneleitschild verwendet. Dazu wird beim Betawinkel keine Änderung vorgenommen (geo[Beta] bleibt) und der gewünschte Alfa-Winkel muss eingegeben werden, damit das Abweisschild korrekt zum Werkstück steht. Diese Einstellung ist abhängig vom Offset der in den Werkzeugparametern für das jeweilige Werkzeug eingegeben wurde. Die Funktion [AXES4] darf nicht aktiviert werden.
[P9511] Nesting Geometrie	Ist diese Auswahl aktiv, dann wird die Geometrie im FlashNest für die Berechnung als Kontur berücksichtigt (siehe Anleitung FLASHNEST)
[P9512] Restflächen nesten	Diese Auswahl wird zusätzlich zu [P9511] aktiviert, ist diese Auswahl aktiv, dann definiert diese Kontur Ausschnitte, die im FlashNest verwendet werden sollen (siehe Anleitung FLASHNEST)
[M1]	Wird der Wert auf 99 gesetzt, dann bleibt die Absaughaube der Hauptspindel in der obersten Position
[M2]	Wird nicht verwendet
[M3]	Wird der Wert auf 1 gesetzt, dann wird ab Erreichen der Setup-Position die Blasfunktion über die C-Achse gestartet (z.B. bei der Verwendung von Schlosskastenaggregaten die über eine Abblasdüse verfügen)

VERDECKTES TÜRBAND



VERDECKTES TÜRBAND

Diese Funktion wird verwendet um die Bearbeitungen für ein eingelassenes Scharnierband zu erstellen

GEOMETRIE

[R6] Einfügemeß X	Einfügepositon der Bearbeitung in X Richtung (bezogen auf die Mitte des Bandes)
[R7] Einfügemeß Y	Einfügepositon der Bearbeitung in Y Richtung (bezogen auf die Mitte des Bandes)
[R5] Werkzeug	Werkzeug ID
[R0] Länge Stulp	Die Länge der Stulpplache
[R2] Länge Tasche	Die Länge der Tasche
[R3] Tiefe Stulp	Die Tiefe der Stulpfräsung ausgehend von der jeweiligen Fläche.
[R4] Tiefe Tasche	Die Tiefe der Tasche ausgehend von der jeweiligen Fläche

ClamexP



LAMELLO ClamexP

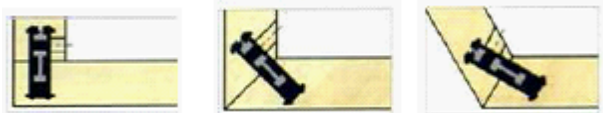
Das Makro "clamexP" wird verwendet um die Bohrungen und Fräsungen für die Verbindung von zwei Werkstücken mit "Lammelo ClamexP" Verbindern . Die Bohrung und die Fräsung müssen jeweils als eigener Makroaufruf ausgeführt werden. Das Makro kann nur in Fläche 1 verwendet werden.

Die Verwendung des Macros „Clamex-P“ ist an allen Format-4 Bearbeitungszentren unter der Berücksichtigung der Technischen Layouts sowie Maschinenausstattung möglich.

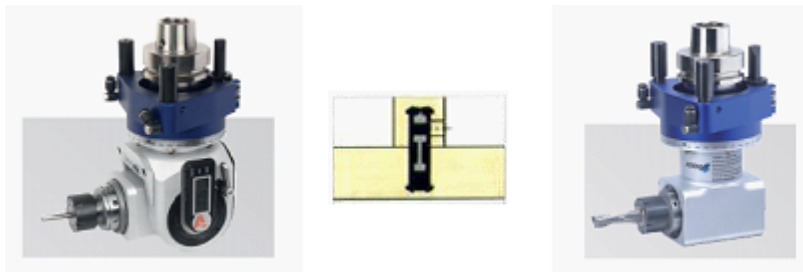
Grundvoraussetzungen sind die Bediensoftware ab Woodflash 3,0 sowie eine „C-Achse“ an der Bearbeitungseinheit.

Mit dem Macro können folgende Verbindungs- Systeme verarbeitet werden:

- System P-10
- System P-14
- System P-15
- System P-Medius (15/10)
- Diese Verbinder können bei Eckverbindungen in einem Winkel von 15-90° und bis zu einer maximalen Werkstückhöhe von 40mm eingebracht werden

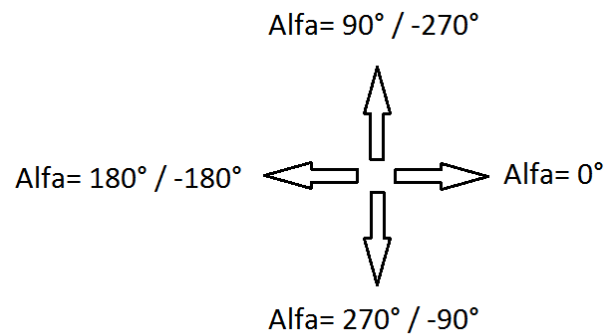


- Verbindungen einer Mittelseite sind gesondert zu prüfen und mit Hilfe eines zusätzlichen Aggregate(s) möglich



EIGENSCHAFTEN

[T] Werkzeugnummer	Nummer des Werkzeugs das verwendet wird. Abhängig davon ob man die Bohrung oder die Fräsung programmieren möchte muss die Nummer des entsprechenden Werkzeugs ausgewählt werden.
[X] Qx	Bei Ausrichtung in Y: Position der Referenzkante Bei Ausrichtung in X: Positioniermaß
[Y] Qy	Bei Ausrichtung in Y: Positioniermaß Bei Ausrichtung in X: Position der Referenzkante
[EXE] Bohrung durchführen	Wenn aktiv dann wird die Bohrung durchgeführt, ansonsten die Fräsung
[MOD] Lamello Clamex	Breite (Type) des zu verwendenden Lamellos
[A] Winkel Alfa	Bearbeitungsrichtung der Bohrung,



[B] Winkel Beta

Die Hälfte des Winkels der Verbindung

Bei Abb1 wären es -30°

Bei Abb 2 wären es -45°

[FO] Ausführen in Fläche 1

wenn aktiv dann wird die Bearbeitung 90° in Fläche 1 ausgeführt, unabhängig vom eingegebenen Winkel im Feld „Winkel Beta“

Siehe Abb 3 Teil2 bzw Abb 4 unteres Teil

[THICK] Stärke des zu verbindenden Werkstücks

Die Stärke des Werkstücks das verbunden werden soll

Beispiel:

- 1) Winkelverbindung mit 2 gleich starken Werkstücken, bei beiden gleicher Winkel

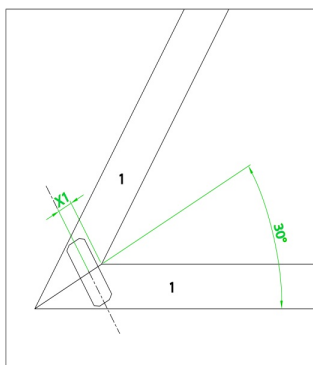


Abb 1

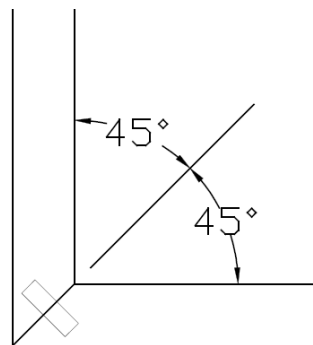


Abb 2

- 2) Winkelverbindung, auch unterschiedliche Plattenstärken möglich, in einer Platte ist das Lamello 90° positioniert

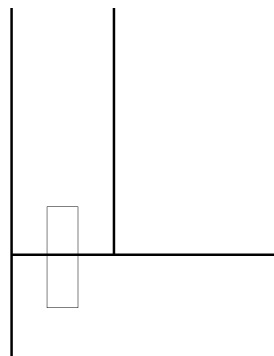
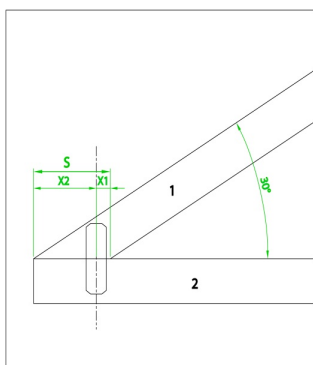
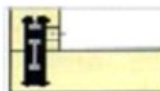
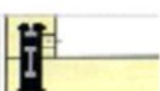


Abb 3

Abb 4

Empfohlene Aggregate + Anwendungsbeispiele:

				
	5motion & 5motion_plus	Schwenkaggregat mit ET Schnittstelle (300-24-005)	Einfachwinkelkopf mit Spannzangenaufnahme (300-24-001)	Format-4 H50 CNC Zentrum
Anwendungsbeispiele	   	   	   	   

- Um vertikal in Fläche 3 zu arbeiten: A Winkel = -90 und B Winkel = -90°.



- Um vertikal in Fläche 4 zu arbeiten: A Winkel = 0 und B Winkel = -90°.



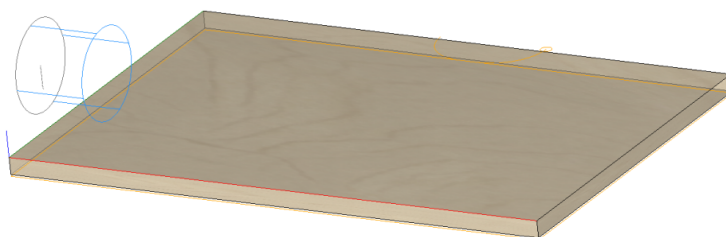
- Um vertikal in Fläche 5 zu arbeiten: A Winkel = 90° und B Winkel = -90° .



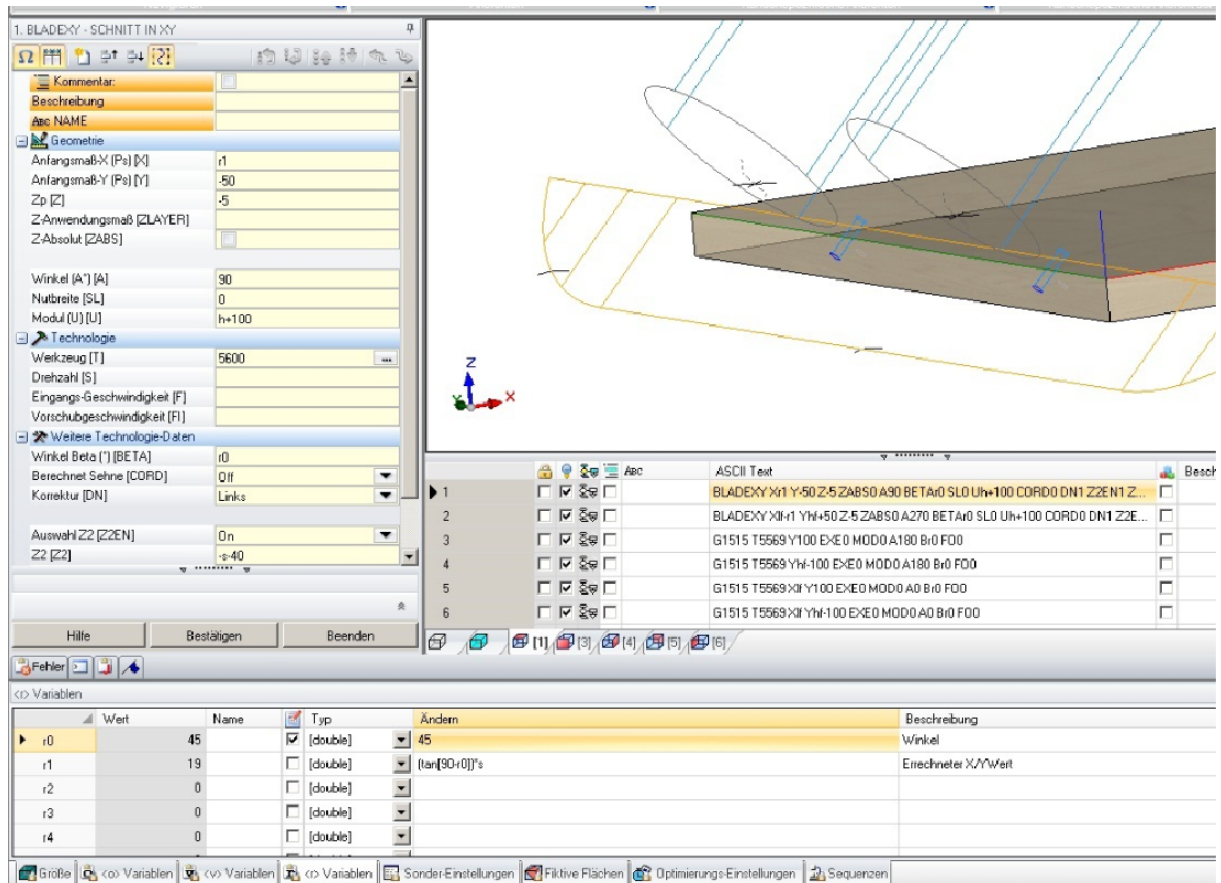
- Um vertikal in Fläche 6 zu arbeiten: A Winkel = 180° und B Winkel = -90° .



- Wenn die Verbindung für die Fläche 1 gemacht werden muss, ist es notwendig den Hacken bei "Ausführen in Fläche 1" zu setzen. Automatisch wird der B Winkel auf 0 gesetzt;



Erstellung eines parametrischen Programmes:



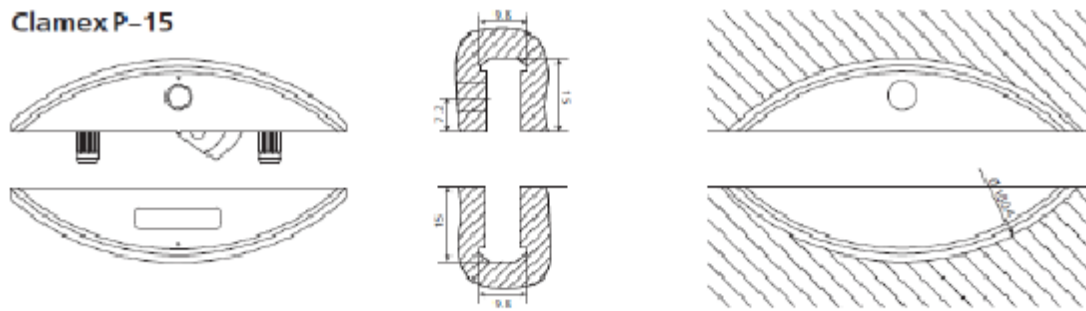
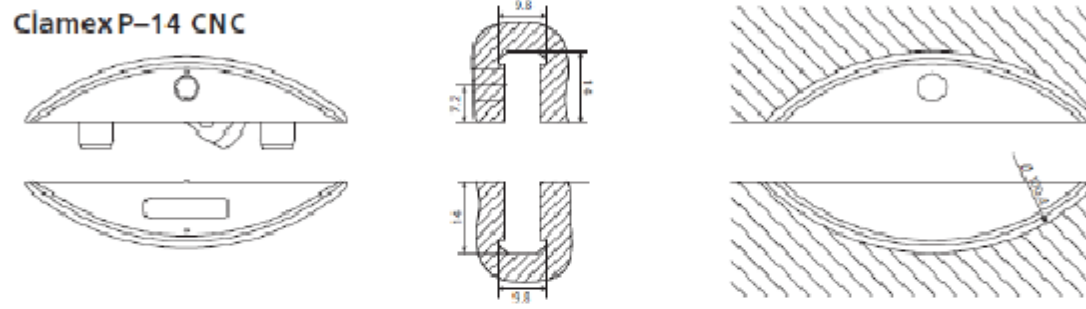
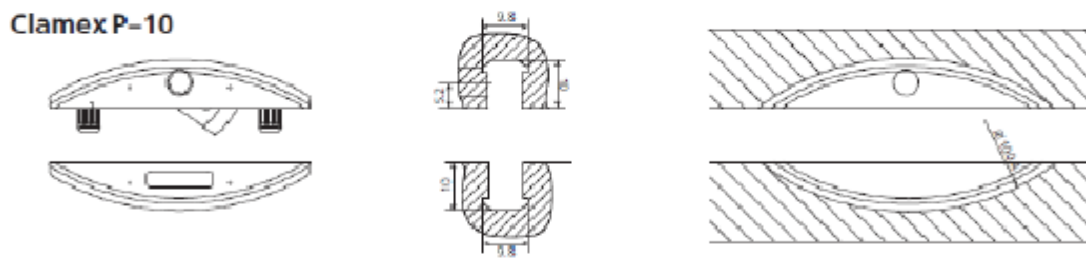
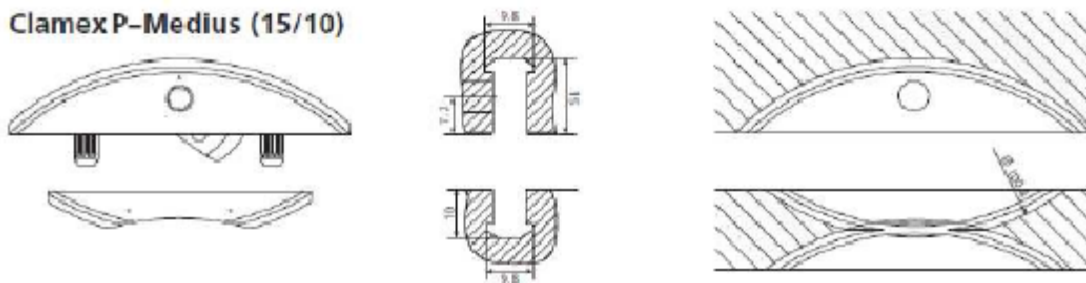
- Start mit dem Sägeschnitt (links, rechts)
- R0 und R1 einrichten
- Es wird die x Position mit der Erstellten R1 Variable verknüpft. $(\tan(90-r0))^{\circ} \cdot s$
- Es wird der Bearbeitungswinkel mit R0 verknüpft.
- Nun kann beliebig oft das Lamello Macro (Fräsgang und Bohrgang) eingegeben werden;
(Verknüpfung mit dem Bearbeitungswinkel beachten).
- Es können auch noch IF Abfragen gemacht werden; (z.B: Wenn meine h > 600 soll eine 3. Lamello Verbindung mit berücksichtigt werden).

Dieses Macro (Programm mit inkludierten Macros) kann nun über das CNC Board aufgerufen werden und

Komplett variabel genutzt werden.

Es kann auch als Unterprogramm abgespeichert und in vorhandene Programme eingefügt werden!

Überblick der Systeme:

Clamex P-15**Clamex P-14 CNC****Clamex P-10****Clamex P-Medius (15/10)**

Magic Corner



Magic Corner

Diese Funktion wird verwendet, um den Übergang der sich bei aneinandergereihten Linien durch den Durchmesser des Werkzeugs ergibt nachzubearbeiten. Es können Übergänge zwischen zwei Linien mit einem max. Öffnungswinkel von kleiner 180° bearbeitet werden. Es muss ein Werkzeug mit Spitze verwendet werden. Der Schneidenwinkel des Werkzeugs muss kleiner als der Öffnungswinkel zwischen den zwei Linien sein. Es besteht die Möglichkeit, die Bearbeitung über die gesamte Höhe des Werkstücks durchzuführen oder einen Falz zu berücksichtigen. Die Bearbeitung kann nur in Fläche 1 verwendet werden.

WERKZEUGNUMMER

[T] Werkzeugnummer Die ID des Werkzeugs, mit dem die Bearbeitung durchgeführt wird

GEOMETRIE

[X] Einfüßmaß X X Position des Schnittpunktes der Linien

[Y] Einfüßmaß Y Y Position des Schnittpunktes der Linien

TECHNOLOGIE

[AT] Winkel Werkzeugschneide Winkel zwischen den Schneiden

[AFL] Winkel Eingangslinie Der Winkel der Linie die zum Schnittpunkt hin führt. Immer bezogen auf das absoluten Koordinatensystem. ($X+ = 0^\circ$, $Y+ = 90^\circ$)

[ASL] Winkel Ausgangslinie Der Winkel der Linie die vom Schnittpunkt weg führt. Immer bezogen auf das absoluten Koordinatensystem. ($X+ = 0^\circ$, $Y+ = 90^\circ$)

[TAN] Falzecke ausräumen Ist diese Auswahl aktiv, dann wird angenommen, dass die Eckenbearbeitung nicht ganz durch geht und die Ecken des entstandenen Falzes ausgeräumt werden müssen. In diesem Fall fährt der Fräser bis zum Falz nach unten und in dieser Tiefe zusätzlich noch entlang beider Linien. Die Länge dieser Bewegung wird im Parameter [IDI] definiert.

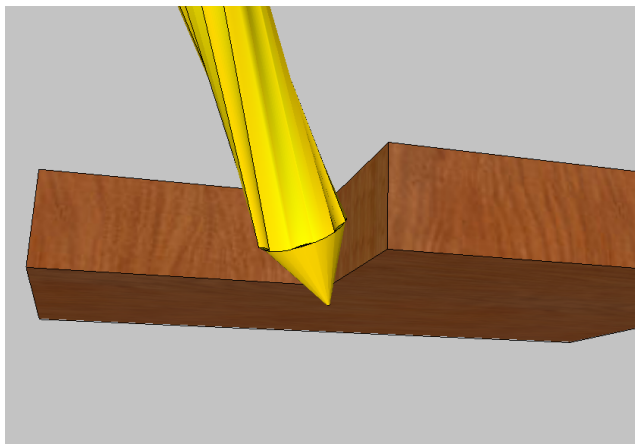
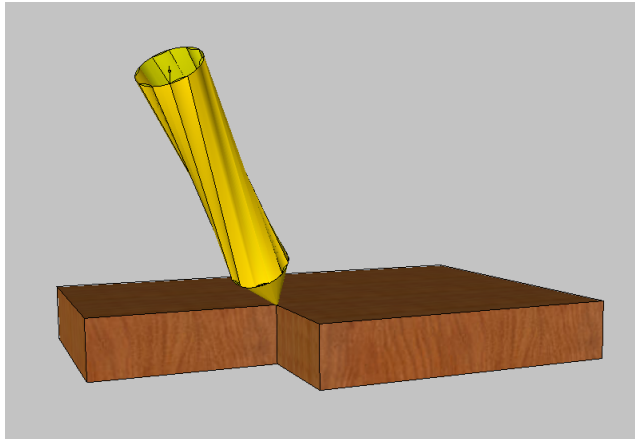
[DB] Einsatztiefe Definiert den tiefsten Punkt der Bearbeitung.

[IDI] Länge Falzausräumung Definiert die Länge der Bewegung für das Ausräumen der Falzecken

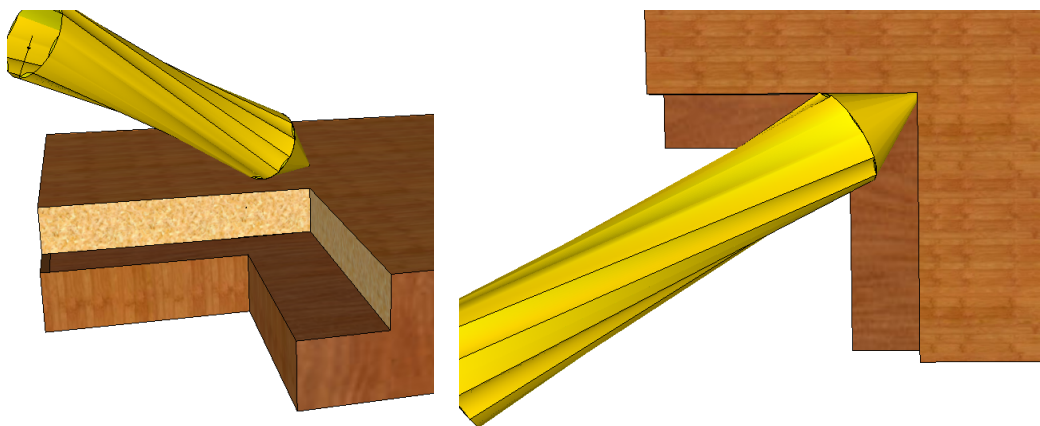
[IDO] Länge Ausfahrbewegung Definiert die Länge der Bewegung nach dem Ende des Ausräumens der Falzecken

BEISPIEL

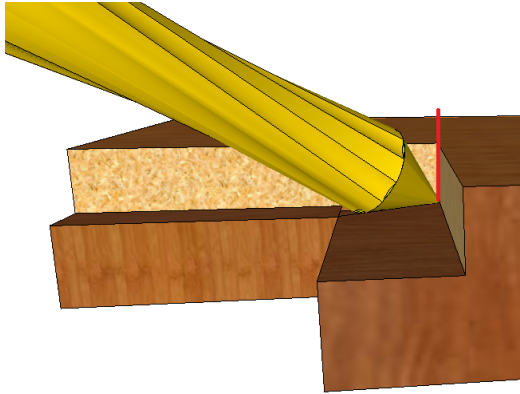
Wird ein Eckübergang komplett durchgehend bearbeitet ([DB]=0) dann stellt sich der Kopf automatisch in eine Schwenkposition in der beide Flächen bearbeitet werden und fährt in einer Bewegung von oben bis unten durch. Am Ende wird eine Bewegung weg vom Profil durchgeführt und anschließend fährt der Kopf automatisch nach oben.



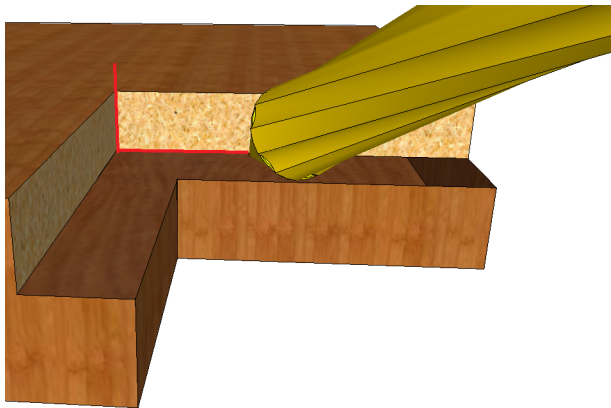
Wird die Auswahl [TAN] Falzecke aktiviert, dann startet der Fräser in einer errechneten Schwenkposition. Dabei wird der Fräser so geschwenkt, dass die Schneiden parallel zur Grundfläche und zur Seitenfläche des Falzes sind.



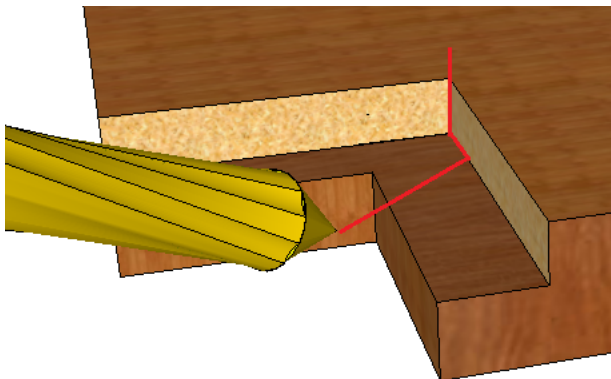
Die erste Bewegung ist in Z nach unten bis die eingeegebene Tiefe [DB] erreicht wird.



Anschließend wird eine Bewegung in Richtung der ersten Linie ausgeführt (Länge = [IDI])



Abschließend wird eine Bewegung weg vom Profil durchgeführt (Länge= [IDO]) und automatisch nach oben gefahren.



Für die zweite Fläche wird die gleiche Bewegung durchgeführt



Tecnologie e Prodotti per l'Automazione

Via Carducci 221
20099 Sesto S. Giovanni (Milano) ITALY
Tel. +390236527550
Fax. +39022481008

www.tpaspa.it

info@tpaspa.it